

Chapter 2

코인 하프셀 엔트로피와 가역 발열의 통계열역학
— 분배함수에서 점유 분포로, 분포에서 $\partial U/\partial T \cdot \Delta S(x) \cdot \dot{Q}_{\text{rev}}$ 로

버전 1.0.21

서 — 왜 엔트로피에는 통계가 필요한가

Chapter 1 은 흑연 음극의 한 dQ/dV 곡선을, 전이별 평형 중심 전위 $U_j(T) = (-\Delta H_{\text{rxn},j} + T \Delta S_{\text{rxn},j})/F$ (Chapter 1 §3 의 평형 중심 전위) 위에 세운 평형 종과 그 위에 얹힌 동역학 꼬리로 설명했다. 그 곡선의 평형 골격에는 이미 한 가지 “열”이 잠겨 있다. 평형 중심의 온도 의존 $\partial U_j/\partial T$ 인데, 열역학 1·2법칙은 이 기울기를 곧장 반응 엔트로피로 환산한다. 그리고 반응 엔트로피야말로 전지가 충방전하며 흡수·방출하는 가역(엔트로피) 발열의 원천이다. 본 장의 일은 이 잠긴 열을 끄집어내어 정량화하는 것이다. 그 작업을 본 장은 통계열역학 챕터로 수행한다 — 분배함수 Z 에서 점유 분포 $\langle n \rangle$ 을 세우고, 그 분포에서 configurational·vibrational·electronic 엔트로피를 차례로 끌어내며, 세 분포가 합쳐 만드는 닫힌식으로 섞임·겹침·히스테리시스를 닫은 뒤, 극한 검산을 거쳐 가역 발열로 매듭짓는다.

문제는, 엔트로피를 “ $\partial U/\partial T$ 를 측정하면 나오는 수”로만 다루면 그 모양을 이해할 수 없다는 데 있다. 흑연 하프셀의 측정 엔트로피 계수 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 는 SOC(state of charge)에 따라 부호를 바꾸고(x 작을 때 양, 클 때 음), 전이 경계마다 봉우리와 골을 만들며, 어떤 자리에서는 발산에 가깝게 치솟는다. 이 비선형 모양은 “전이마다 상수 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 를 가정”하는 것만으로는 재현되지 않는다 — 상수 값만으로는 SOC 축 위에서 봉우리·골(경계의 발산형 구조)을 만들 자유도가 없고, 부호 교차도 매끄러운 블렌드가 아니라 계단으로만 나오기 때문이다. 모양은 분포에서 온다: Li 이온이 격자 자리들에 어떻게 흩어져 앉아 있는가, 격자 진동이 포논 모드에 어떻게 분배되는가, 전도 전자가 Fermi 준위 부근에 어떻게 채워지는가. 엔트로피는 본질적으로 이 미시상태 분포의 흩어짐 척도이고, 가역 발열

$$\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} = -\frac{IT}{F} \Delta S(x)$$

은 한 충전상태에서 다른 충전상태로 넘어갈 때 이 분포를 재배열하면서 주고받는 열이다. 곧 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 의 모양을 이해하려면, 그 밑에 깔린 점유 분포를 명시적으로 세워야 한다.

이 때문에 본 장은 분포를 결론으로 인용하는 대신 본체로 전개한다. 출발점은 단일 격자 자리의 분배함수 Z 이고 (§2.1), 거기서 점유 분포 $\langle n \rangle$ 을 얻는데 이것이 바로 Chapter 1 의 logistic 평형 점유의 통계열역학적 기원임을 보인다. 점유 분포에서 Boltzmann–Shannon 엔트로피 $S_{\text{config}} = -R \sum p \ln p$ 가 나오고 (§2.2), 같은 분포 언어로 격자 진동(포논 Bose–Einstein)과 전도 전자(Fermi–Dirac)의 엔트로피를 더한다 (§2.3). 진동 향이 남기는 온도 편차는 전이 중심을 온도로 확장하는 Einstein 모드 보정으로 따로 닫고 (§2.4), 세 분포가 합쳐져 측정 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 의 모든 모양 — 봉우리 겹침, 봉우리 내부 발산, 히스테리시스 분기 — 을 만든다 (§2.5). 극한과 코너에서 분포 식을 검산하고 (§2.6), 가역 발열의 에너지 수치를 세운 뒤 (§2.7), 계산용 종합식과 한 계산 예제로 실전 수치를 닫는다 (§2.8). 마지막으로 다운도 측정에서 입력을 얻는 방법론과 남은 한계를 밝힌다 (§2.9). 이 통계열역학 사슬(분배함수→

점유 분포 → configurational·vibrational·electronic 엔트로피 → 닫힌식 → 극한 → 가역 발열) 이 본 장의 골격이다. 사슬을 한눈에 적으면

$$\underbrace{Z}_{\S 2.1} \rightarrow \underbrace{\langle n \rangle = \text{점유 분포}}_{\S 2.1} \rightarrow \underbrace{S = -R \sum p \ln p}_{\S 2.2-2.4} \rightarrow \underbrace{\frac{\partial U_{oc}}{\partial T}(x) = \frac{\Delta S(x)}{F}}_{\S 2.5-2.6} \rightarrow \underbrace{\dot{Q}_{rev} = -IT \frac{\partial U_{oc}}{\partial T}}_{\S 2.7-2.8}$$

이고, 각 화살표는 점프 없이 분포에서 유도된다. 이 사슬이 본 장 전체의 목차 설계 앵커다 — 이후 모든 절은 이 다섯 마디 중 하나를 여는 일이며, 봉우리 중심에서 발열까지 가는 부호는 한 자리도 라벨이 아니라 식이 정한다.

주의. 범위 — 코인 하프셀 단독. 본 장은 단일 전극(흑연 *vs.* *Li* 금속)의 하프셀 $\partial U_{oc}/\partial T$ 와 그 가역 발열만 다룬다. 전셀 합성 $\partial U_{cell}/\partial T = \partial U_{cat}/\partial T - \partial U_{an}/\partial T$ (양극–음극 차감)는 범위 밖이다 — 본 장의 분포는 한 전극의 점유 분포이며, 전셀은 두 전극의 이 양을 부호까지 맞추어 합성해야 하기 때문이다. 주 사례는 흑연 음극 하프셀이고, *LCO* (LiCoO_2)의 전자 엔트로피 항은 분포 언어의 한 사례로만 포함한다(그 상세 전개는 *Chapter 1 §15*).

Contents

서 — 왜 엔트로피에는 통계가 필요한가	1
2.1 격자기체 분배함수에서 점유 분포로	3
2.1.1 단일 자리 대정준 분배함수	4
2.1.2 전기화학 퍼텐셜과 Chapter 1 logistic 의 기원	4
2.1.3 다자리 평균장 — Bragg–Williams 와 상호작용	5
2.2 점유 분포에서 configurational 엔트로피로	6
2.2.1 S_{config} 와 부분물 형태	6
2.2.2 온도 미분 $\partial V/\partial T _{\xi} - w$ 가 이미 담고 있던 config.	6
2.2.3 분해 원리 — 이중계산 금지 (파생 B 본체)	7
2.2.4 문헌 검증 — Chapter 1 staging 엔트로피와의 정합	8
2.3 vibrational(포논)·electronic(전자) 엔트로피 — 두 분포의 추가	9
2.3.1 vibrational 엔트로피 — 포논 Bose–Einstein 분포	9
2.3.2 electronic 엔트로피 — Fermi–Dirac 분포와 Sommerfeld 항	9
2.3.3 세 분포의 총괄과 반응 <i>vs</i> 활성화 엔트로피	10
2.4 전이 중심의 온도 확장 — Einstein 진동 보정	10
2.4.1 닫힌형 $S_{\text{vib}}(T; \theta_{E,j})$ 와 두 극한	11
2.4.2 기준온도 편차와 중심 이동 — round-trip 정합	11
2.4.3 수치 크기와 식별 — 3온도점	12
2.5 쉬임과 접침 — 분포가 만드는 $\partial U_{oc}/\partial T(x)$ 의 모양	12

2.5.1 파생 A — 음함수 사슬과 겹침 가중	13
2.5.2 파생 A(이어서) — 단순식과 완전식: 계단이 아닌 연속 블렌드	14
2.5.3 파생 B — 봉우리 내부 config 와 이중계산 분리	14
2.5.4 파생 C — 폭 w 의 이중지위: 단상 평형 예측 vs 두-상 현상학적 피팅 폭	15
2.5.5 파생 D — 히스테리시스: 충/방전 분기와 가역/비가역 분리	16
2.6극한과 코너(corner case) — 분포 검산과 “$\Delta S_{\text{rxn},j}$ 상수” 근사의 타당성	16
2.7가역 발열 — 분포를 재배열하는 열	17
2.7.1 에너지 수지와 두 전제	17
2.7.2 부호와 라벨 층위 — “방전 ($I > 0$)” 의 충돌	18
2.7.3 분포 재배열 열로서의 해석	18
2.8계산용 종합식과 계산 예제	18
2.8.1 종합식과 입력 사양	18
2.8.2 계산 예제 — stage $2 \rightarrow 1$ 부근 한 점의 가역 발열	19
2.8.3 SOC 부호 교대 — 다섯 점으로 확장	20
2.9방법론 출구와 정직한 한계	21
2.9.1 다온도 dQ/dV 에서 중심 표준값 추정 절차	21
2.9.2 정직한 한계	21
맺음	21
부록 A — 기호·부호 함정 검산표	22
부록 B — 코드 구현 요구명세(회귀 기준·하위호환)	23

2.1 격자기체 분배함수에서 점유 분포로

통계열역학에서 한 계의 모든 평형 열역학량은 분배함수에서 나온다. 흑연 격자에 Li 이온이 삽입되는 문제는 격자기체(lattice gas)로 모형화된다 [2, 3]: 결정 안에 동등한 삽입 자리들이 있고, 각 자리는 비어 있거나(에너지 0) Li 하나가 점유한다(에너지 ε_0). 자리들은 전해질을 통해 Li 저장조(상대극 Li 금속)와 평형을 이루므로, 전기화학 퍼텐셜 μ 가 고정된 대정준(grand-canonical) 문제다. 이 절은 그 분배함수를 세우고, 거기서 점유 분포 $\langle n \rangle$ 을 끌어낸 뒤, 그것이 Chapter 1 이 이미 쓰고 있던 logistic 평형 점유의 기원임을 보이고, 자리 사이 상호작용을 쿨 다자리 평균장(Bragg–Williams, §2.1.3)으로 절을 닫는다. 이 유도의 통계열역학 배경(ensemble·Gibbs 인자·화학퍼텐셜 μ 의 의미)은 Chapter 1 §2(Part 0, 통계열역학 기초)가 처음부터 자세히 세웠다 — 여기서는 발열 논의에 필요한 최소 사슬만 자기완결로 다시 놓는다.

2.1.1 단일 자리 대정준 분배함수

자리 하나를 분리하여 살펴본다. 두 미시상태 — 빈 자리($n = 0$, 에너지 0)와 점유($n = 1$, 에너지 ε_0) — 의 대정준 분배함수는, 각 상태에 Gibbs 인자 $e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)n}$ 을 곱해 더한 것이다($\beta = 1/k_B T$):

$$\Xi_1 = \sum_{n=0,1} e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)n} = 1 + e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}. \quad (2.1)$$

자리의 평균 점유는 정의상 두 상태의 확률 가중 평균, 곧 분배함수에 대한 로그 미분이다. 분자에 점유 상태의 Gibbs 인자를, 분모에 Ξ_1 을 놓아 정리하면

$$\langle n \rangle = \frac{0 \cdot 1 + 1 \cdot e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}{\Xi_1} = \frac{e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}{1 + e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}} = \frac{1}{1 + e^{\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}, \quad (2.2)$$

가 되는데, 마지막 등식은 분자·분모를 $e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}$ 로 나눈 것이다. 이 $\langle n \rangle$ 은 자리가 채워질 확률 p_1 그 자체이고, 빈 확률은 $p_0 = 1 - \langle n \rangle$ 이다. 식 (2.2) 는 구조상 *Fermi-Dirac* 함수와 동형이다 — 자리당 2-상태(채움/빈)가 전자 준위의 점유/공위와 같은 대수 구조를 낳으며, 다른 점은 “입자”가 페르미온 전자가 아니라 Li 이온이고 단일 준위 에너지가 $\varepsilon_0 - \mu$ 라는 것뿐이다. 이 동형이 뒤에서 electronic 엔트로피 (§2.3)를 같은 분포 언어로 받는 근거가 된다.

기호와 엄밀성에 관한 두 가지를 밝혀 둔다. 첫째, Ξ_1 은 자리 1개의 대정준 분배함수이며 Chapter 1 §2 Part 0 의 단일 자리 대정준 분배함수와 동일한 표기다 — canonical 분배함수와는 기호부터 구분한다. 둘째, 점유된 이온이 자리 우물 안에서 갖는 진동 등 내부 자유도의 분배함수 $q(T)$ 까지 포함한 엄밀 유도는 Chapter 1 §2 Part 0 의 유효 자리 자유에너지 유도가 달았다 — 그 결과는 ε_0 을 유효 자리 자유에너지 $\tilde{\varepsilon} = \varepsilon_0 - k_B T \ln q(T)$ 로 대체하는 것뿐이고 logistic 함수형은 불변이므로, 본 장 이하의 ε_0 은 그 함수를 마친 유효값으로 읽는다. 그 내부 자유도의 자유에너지 몫 $f_{\text{int}} = -k_B T \ln q(T)$ 를 온도로 미분한 자리당 엔트로피 $s_{\text{int}} = -\partial f_{\text{int}}/\partial T = k_B \partial(T \ln q)/\partial T$ (선도항 $+k_B \ln q(T)$) 가, 곧 §2.3-§2.4 의 vibrational 엔트로피 몫의 단일 자리 원형이다(Chapter 1 §2 Part 0 의 같은 자리당 엔트로피). 온도가 오르면 이 엔트로피가 커지는 방향이며, 이는 뒤의 고온 극한 $S_{\text{vib}} \rightarrow R[1 + \ln(T/\theta_{E,j})]$ (§2.4)의 증가 거동과 부호가 합치한다.

2.1.2 전기화학 퍼텐셜과 Chapter 1 logistic 의 기원

이제 화학을 넣는다. Li 가 자리에 들어가는 전기화학 반응의 전기화학 퍼텐셜은 셀 전위에 선형으로 묶인다:

$$\mu = \mu^0 - sF(V - U_j), \quad (2.3)$$

여기서 V 는 (평형) 전극 전위, U_j 는 그 전이의 표준(중심) 전위, F 는 Faraday 상수, $s(= +1)$ 는 Chapter 1 의 유도 전용 고정 부호다.¹ 전위가 오르면 ($V > U_j$) Li 의 전기화학 퍼텐셜이 낮아져 자리에서 빠져나가므로, 점유 $\langle n \rangle = \theta$ 는 V 에 따라 감소한다. 식 (2.3) 의 μ 는 몰 화학퍼텐셜이고 식 (2.2) 의 지수 $\beta(\varepsilon_0 - \mu)$ 는 자리당이므로, 후자의 분자·분모를 N_A 배 해 몰 척도로 맞춘다: 분자는 $N_A \varepsilon_0 - N_A \mu$ 인데 $N_A \varepsilon_0 \equiv \mu^0$ (자리 에너지의 몰 환산이 기준 화학퍼텐셜과 일치하는 전이 중심 기준)이고 $N_A \mu$ 가 식 (2.3) 의 몰 μ 이므로 $\mu^0 - \mu = sF(V - U_j)$ (기준 μ^0 가 상쇄된다), 분모는 $N_A k_B T = RT$ 다. 따라서 지수가 $\beta(\varepsilon_0 - \mu) = sF(V - U_j)/RT = (V - U_j)/w$ 로 닫혀, 평형 점유와 그 여집합(탈리튬화 진행률

¹★부호 각주(오독방지). 이 $s = +1$ 은 방향 부호 σ_d (Chapter 1 §1 — 분극·분기·꼬리 세 작용처 전용, ± 1)와는 별개다. 평형 관계에는 항상 $s = +1$ 이 들어가며, $\sigma_d = -1$ 을 이 식에 기계적으로 대입하면 점유와 진행률이 뒤바뀌는 여집합 오류가 생긴다(좋은 좌우 대칭이라 봉우리 자체는 멀쩡해 보여 오류가 잠복한다).

$\xi \equiv 1 - \theta$ 은

$$\theta_{\text{eq}}(V, T) = \langle n \rangle = \frac{1}{1 + \exp[(V - U_j)/w]}, \quad \xi_{\text{eq}}(V, T) = 1 - \theta_{\text{eq}} = \frac{1}{1 + \exp[-(V - U_j)/w]}, \quad (2.4)$$

이고 여기서 $w \equiv RT/F$ 다. 몰 단위 환산은 $R = N_A k_B$, $F = N_A e$ 로 닫힌다 — $\beta(\varepsilon_0 - \mu)$ 의 분자를 몰 에너지로 쓰면 지수는 $(V - U_j)/(RT/F) = (V - U_j)/w$, 곧 몰 척도에서 $F/RT = 1/w$ 이고, 자리당 $\beta = 1/k_B T$ 그대로는 $\beta F = N_A/w$ 다. 곧 점유 θ 는 V 에 감소하는 logistic, 탈리튬화 진행률 $\xi = 1 - \theta$ 는 V 에 증가하는 logistic 이며, 후자가 정확히 Chapter 1 §5 의 전이별 *logistic* 평형 중(그 절의 평형 진행률 ξ_{eq}) 이다($\xi \rightarrow 1$ 고전위·Li 희박, $\xi \rightarrow 0$ 저전위·만충).

핵심. Chapter 1 의 평형 중 ξ_{eq} 는 현상학적 곡선맞춤이 아니라 격자기체 점유 분포의 여집합(탈리튬화 진행률 $= 1 - \theta$) 이다. *logistic* 폭 $w = RT/F(n_j=1$ 서식; 일반형 $w_j = n_j RT/F$) 는 단상 전이 ($\Omega_j \leq 2RT$) 에 한해 평형 등온선이 정하는 검증 가능한 평형 예측이고(이상 극한은 단일 자리 분배함수 (2.1) 의 RT/F , 상호작용이 있으면 Ω 가 폭을 바꾸되 그 값 역시 평형 등온선이 결정한다 — §2.1.3), 두-상 전이($\Omega_j > 2RT$ — 흑연 *staging* 의 $2L \rightarrow 2 \cdot 2 \rightarrow 1$) 에는 이 유도가 닿지 않아 폭은 현상학적 자유 피팅 파라미터가 된다. 곧 w_j 는 값과 T -의존 함수형의 두 층위에서 이중지위를 가지며, 그 상세는 폭의 이중지위 (§2.5.4) 와 과생 A 전제 명시 (§2.5.1) 가 다룬다. ★표기: $\theta = Li$ 점유율(만충에서 1), $\xi = 1 - \theta =$ 탈리튬화 진행률(희박에서 1); 둘은 같은 점유 분포의 두 이름이다. 본 장은 이 분포를 결론이 아니라 출발점으로 삼아 엔트로피를 쌓는다.

$\xi = 1 - \theta$ 와 전위의 관계를 뒤집으면, 곧 점유 θ 의 Nernst 관계 $V = U_j + (RT/F) \ln[(1 - \theta)/\theta]$ 에 $\theta = 1 - \xi$ 를 대입하면

$$V(\xi) = U_j + \frac{RT}{F} \ln \frac{\xi}{1 - \xi}, \quad (2.5)$$

이 되는데, 이 *Nernst* 형 로그항이 뒤에서 configurational 엔트로피의 부분몰 형태로 다시 나타난다 (§2.2). 식 (2.5) 의 $\ln[\xi/(1 - \xi)]$ 가 단순한 곡선맞춤이 아니라 점유 분포의 엔트로피에서 온다는 것이 이 장의 첫 매듭이며, 그 매듭을 다음 절이 명시적으로 푼다.

2.1.3 다자리 평균장 — Bragg–Williams 와 상호작용

실제 격자에서는 자리들이 독립이 아니다. 점유된 이웃 자리는 다음 Li 의 삽입 에너지를 바꾼다(정전 반발, 탄성 변형, 전자 구조 변화). 이 상호작용을 평균장으로 다루는 것이 Bragg–Williams 근사다 [3, 4]. 점유율 $\theta \in [0, 1]$ (자리당 평균 점유, 거시적으로 $\langle n \rangle$ 과 같음)의 자유에너지를, 이상 격자기체의 섞임 항에 상호작용 항을 더해 적으면

$$g(\theta) = g_0 + RT[\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)] + \Omega \theta(1 - \theta), \quad (2.6)$$

이고, 우변 둘째 항이 혼합(섞임) 엔트로피(곧 §2.2; Chapter 1 §2 Part 0 의 섞임 엔트로피와 같은 양), 셋째 항이 regular-solution 형 혼합 엔탈피다 — 상호작용 모수 $\Omega > 0$ 은 같은 종끼리 뭉치려는 인력(상분리 경향), $\Omega < 0$ 은 교대 정렬(규칙화) 경향을 뜻한다. 평형 전위는 θ 1몰 삽입당 자유에너지 변화 $\partial g/\partial \theta$ 를 전위로 환산한 것이므로, 식 (2.6) 를 미분하면

$$V_{\text{eq}}(\theta) = U_j - \frac{RT}{F} \ln \frac{\theta}{1 - \theta} - \frac{\Omega}{F} (1 - 2\theta), \quad (2.7)$$

가 되어, 식 (2.5) 의 이상 격자기체에 상호작용 항 $-\Omega(1 - 2\theta)/F$ 가 더해진다. 이 상호작용의 열역학적 결과는 상분리 임계다. Ω 가 임계값을 넘으면 평형 등온선이 비단조가 되어 분포가 쌍봉(bimodal)으로 갈리며 상분리(plateau)가 일어난다. 임계 조건은 등온선 기울기가 처음 0 이 되는 곳, 곧 식 (2.7)

를 θ 로 미분한

$$\frac{dV_{\text{eq}}}{d\theta} = -\frac{RT}{F} \frac{1}{\theta(1-\theta)} + \frac{2\Omega}{F}, \quad \theta = \frac{1}{2} \text{ 에서 } \left. \frac{dV_{\text{eq}}}{d\theta} \right|_{1/2} = \frac{2\Omega - 4RT}{F}, \quad (2.8)$$

이 중앙 $\theta = \frac{1}{2}$ 에서 0 이 되는 $\Omega = 2RT$ 다. $\Omega \leq 2RT$ 면 등온선이 단조(균질 고용체 — 등호에선 중심 기울기 0), $\Omega > 2RT$ 면 중앙에서 기울기가 양으로 뒤집혀(불안정) 상분리한다. 이 임계 $\Omega = 2RT$ 는 Chapter 1 §4(히스테리시스)의 spinodal 조건과 같은 열역학이며, §2.6 에서 핵심 코너로 다시 나온다. 상호작용이 평형을 정하는 이 결과를 손에 쥐고, 다음 절은 같은 분포에서 엔트로피 자체를 끌어낸다.

2.2 점유 분포에서 configurational 엔트로피로

앞 절은 점유 분포 $\langle n \rangle = \theta$ 를 세우고 그 여집합 $\xi = 1 - \theta$ 가 Chapter 1 의 평형 중임을 보였다. 이제 그 분포에서 엔트로피를 끌어낸다. 한 자리가 점유될 확률 θ , 빌 확률 $1 - \theta$ 인 베르누이 분포의 흠어짐이 곧 configurational 엔트로피이고, 그 부분물 형태가 봉우리 내부 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 의 x -의존을 낳는다는 것을 이 절이 유도한다. 문헌 흑연 측정과의 정합으로 절을 닫는다(§2.2.4).

2.2.1 S_{config} 와 부분물 형태

한 자리가 점유될 확률 θ , 빌 확률 $1 - \theta$ 인 베르누이 분포의 정보 엔트로피(Boltzmann-Shannon 엔트로피)는, 두 확률에 각각 $-\ln p$ 를 곱해 더한 것을 자리 1몰당으로 환산한 값이다:

$$S_{\text{config}} = -R \sum_i p_i \ln p_i = -R[\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)]. \quad (2.9)$$

이것은 Bragg-Williams 자유에너지 (2.6) 의 둘째 항을 $-T$ 로 나눈 것과 정확히 일치한다(g 의 엔트로피 부분이 $-T S_{\text{config}}$ 다). 곧 §2.1.3 에서 자유에너지로 도입한 혼합 항이, 점유 분포의 엔트로피로서 독립적으로 유도된다 — 자유에너지 모형과 분포 통계가 같은 식으로 만나는 지점이다.

가역 발열에 들어가는 것은 S_{config} 자체가 아니라 Li 1몰 삽입당 엔트로피 변화, 곧 부분물량이다. 식 (2.9) 를 θ 로 미분하면, $\theta \ln \theta$ 항이 $\ln \theta + 1$ 을, $(1 - \theta) \ln(1 - \theta)$ 항이 $-\ln(1 - \theta) - 1$ 을 주어 상수 ± 1 이 상쇄되고

$$\frac{\partial S_{\text{config}}}{\partial \theta} = -R[\ln \theta + 1 - \ln(1 - \theta) - 1] = -R \ln \frac{\theta}{1 - \theta}, \quad (2.10)$$

가 남는다. 이 부분물 형태가 이 장의 중심 결과 중 하나이며, 다음 소절이 이것을 전위의 온도 미분과 잇는다.

2.2.2 온도 미분 $\partial V/\partial T|_{\xi}$ — w 가 이미 담고 있던 config

식 (2.10) 를 식 (2.5) 의 logistic 역함수와 나란히 두면 두 식이 같은 로그 구조를 공유함이 드러난다. 식 (2.5) 를 T 로 미분하면(우변 첫 항 U_j 가 $\partial U_j/\partial T$ 를, 둘째 항의 계수 $RT/F = w$ 가 명시적 T -의존을 준다)

$$V(\xi) = U_j + \frac{RT}{F} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} \implies \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_{\xi} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}}{F} + \frac{R}{F} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}}{F} + \frac{1}{F} \left. \frac{\partial S_{\text{config}}}{\partial \theta} \right|_{\theta=1-\xi}, \quad (2.11)$$

임을 얻는다. 첫 항은 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}/F$ 이고, 둘째 항은 $w = RT/F$ 의 명시적 T 의존이 낳는다 — 점유 $\theta = 1 - \xi$ 에서 $\partial S_{\text{config}}/\partial \theta|_{\theta=1-\xi} = -R \ln[(1 - \xi)/\xi] = +R \ln[\xi/(1 - \xi)]$ 이고, Li 삽입이 점유를 늘리는 방향이라 부호가 $+$ 로 맞물린다. 계수 R/F 는 자리당 $n_j=1$ 서식이며 전이별 일반형은 $n_j R/F$

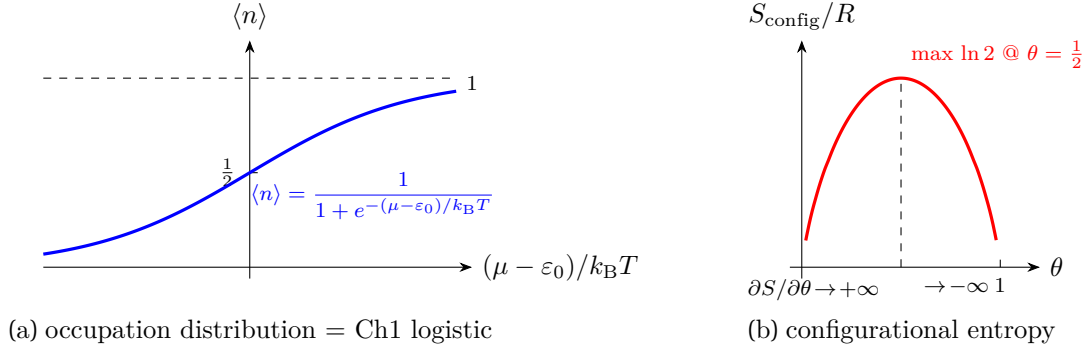


Figure 1: (a) 단일 자리 점유 분포 $\langle n \rangle$ (2.2) — Fermi–Dirac 와 동형이며 Chapter 1 logistic 평형 점유의 기원. (b) configurational 엔트로피 $S_{\text{config}}(\theta)$ (2.9); 중심 $\theta = \frac{1}{2}$ 에서 최대 $\ln 2$, 부분물 $\partial S_{\text{config}}/\partial \theta = -R \ln[\theta/(1-\theta)]$ 가 양 끝에서 $\pm\infty$ 로 발산(봉우리 내부 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 의 분포 형).

다 (후술 §2.5.1 식 (2.21)). 곧 Chapter 1 의 logistic 폭 $w = RT/F$ 가 이미 부분물 configurational 엔트로피를 담고 있었다. 봉우리 내부 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 의 x -의존(비선형 모양)은 새 물리가 아니라, 점유 분포의 엔트로피가 w 의 온도 의존을 통해 자동으로 들어온 것이다.

부호는 명확하다(그림 1; 규약: $\xi =$ 탈리튬화 진행률, $\xi \rightarrow 1 =$ Li 희박, $\xi \rightarrow 0 =$ 만충):

- $\xi \rightarrow 1$ (희박, Li-poor): $\ln[\xi/(1-\xi)] \rightarrow +\infty$ — config 부분물 엔트로피 $\rightarrow +\infty$. 희박 한계에서 한 Li 를 더 넣을 자리의 선택지가 폭증하므로 엔트로피가 발산한다. 저- x 에서 관측되는 큰 양의 $\Delta S(+29 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 급)는, 모델 분해에서 이 분포(config) 발산 몫과 전이 중심 표준값 몫이 나눠 담당한다(귀속의 정량 한정은 표 1 도입 문단) — dilute 격자기체 모형이 같은 발산을 예측한다 [9](방법 수준·dilute 격자기체 한정 참조).
- $\xi \rightarrow 0$ (만충, Li-rich): $\ln[\xi/(1-\xi)] \rightarrow -\infty$ — config 부분물 엔트로피 $\rightarrow -\infty$. 거의 다 찬 격자에 마지막 Li 를 끼우면 배열 선택지가 사라져 엔트로피가 음으로 발산한다.
- $\xi = \frac{1}{2}$ (중심): $\ln 1 = 0$ — config 기여 = 0. 봉우리 중심에서 부분물 config 엔트로피가 정확히 사라지고, $\partial V/\partial T$ 는 표준값 $\Delta S_{\text{rxn},j}/F$ 로 환원된다.

이 세 분기의 부호는 §2.1.2 의 규약 $\xi = 1 - \theta$ 에 매여 있다 — 만약 점유율 θ 와 진행률 ξ 를 뒤섞으면 $\ln[\xi/(1-\xi)]$ 의 인자가 뒤집혀 희박·만충 극한의 발산 부호($\pm\infty$)가 반대로 읽히므로, 두 이름을 끝까지 구분해야 한다.

2.2.3 분해 원리 — 이중계산 금지 (파생 B 본체)

봉우리 내부의 이 분포 형이 전이 중심 표준값과 어떻게 나뉘어 세어지는지를 여기서 못박는다. 이것 이 본 장에서 가장 혼한 실수(같은 물리를 두 번 세기)를 막는 원리이며, 겹침 합성에서 파생 B (§2.5.3) 가 이 원리를 수치로 재확인한다.

주의. 이중계산 금지 (파생 B). 먼저 표기를 고정한다: 전이 중심 표준 반응 엔트로피를 $\Delta S_j^0 \equiv \Delta S_{\text{rxn},j} \equiv [\Delta S(x)]_{\xi=1/2}$ 로 한 기호로 정의한다(봉우리 중심 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 측정되는 값, 그 자리에서 config = 0). 식 (2.11) 의 두 항은 서로 다른 출처이며 한 번씩만 센다. 첫 항 ΔS_j^0 는 중심 표준값으로 vibrational·electronic 의 중심 기여를 이미 흡수한 상수다. 둘째 항 $+(1/F)\partial S_{\text{config}}/\partial \theta|_{\theta=1-\xi} = +(R/F) \ln[\xi/(1-\xi)]$ 은 봉우리 내부의 x -의존을 logistic 폭 w 가 주는 분포 항이다. configurational

Table 1: 전이별 중심 표준값 $\Delta S_j^0 \leftrightarrow$ 문헌 흑연 $\Delta S(x)$ (Allart 등 [8], 전극 분리). 이 표의 ΔS_j^0 는 봉우리 중심 표준값(파생 B); 봉우리 내부 x -의존은 식 (2.10) 의 분포 항이 추가로 준다.

전이	x 범위	ΔS_j^0 [J mol ⁻¹ K ⁻¹]	문헌 $\Delta S(x)$ [†]
4→3	0.08–0.16	+29.0	+29 @ $x=0.08$ (양 끝, 경계 정합 — 값 등치는 도입 문단의 한정)
3→2L	0.16–0.25	0.0	중간 하강 구간 0→−16 (범위)
2L→2	0.25–0.50	−5.0	중간 하강 구간 (범위)
2→1	0.50–1.00	−16.0	−16 @ $x>0.5$ (양 끝, 정합)

† Chapter 1 의 4 주요 plateau 전이와 Allart 등 [8] 의 세분 region(dilute LiC₂₄ 포함, 양 끝 reg IV/reg I)은 x -경계가 1:1 이 아니다. 양 끝(+29 @저- x , −16 @ $x>0.5$)은 경계 위치에서 정합하고(단 +29 끝점은 config 항이 겹치는 자리라 값 등치는 구간 대표 수준 — 도입 문단의 한정), 중간 두 전이는 ΔS 가 0 → −16 으로 하강하는 구간 안에 놓인다(점-대-점 이 아닌 범위 정합). 해상도 차이일 뿐 추세·부호는 일관.

엔트로피를 ΔS_j^0 에 또 더하면 같은 물리를 두 번 세는 것이다. 측정 $\Delta S(x)$ 의 올바른 분해는

$$\Delta S(x) = \underbrace{\Delta S_j^0}_{\text{중심 표준값}} + \underbrace{R \ln \frac{\xi}{1-\xi}}_{\text{분포 config (w 가 줌)}} + \underbrace{\delta S_{\text{vib/e}}(x)}_{\text{전이 폭 내 급변 시만 분리}},$$

이며 ΔS_j^0 와 config 항은 결코 겹치지 않는다(중심에서 config= 0 이므로 정의가 모순 없이 맞물린다). 여기서 $\delta S_{\text{vib/e}}(x)$ 는 vib·electronic 의 중심값을 뺀 전이 폭 내 잔차로, 보통 0(중심값에 흡수)이고 MIT(insulator-to-metal transition) 같은 급변이 있을 때만 살린다 (§2.3.2). 이 분해는 Chapter 1 §14 의 반응 엔트로피 삼분해·슬롯 규칙과, 중심 표준값과 봉우리 내부 config 분포를 별개 출처로 가르는 골격을 공유한다(세 성분의 슬롯 배정 전부가 아니라 config 중심/분포 분리에 한정된 대응이다). 단 그 절의 ΔS_j^0 는 vib·electronic 을 별개 슬롯으로 분리한 분해의 config 슬롯 중심값이고, 본 장의 ΔS_j^0 는 세 중심을 합산 흡수한 전체 중심값이다 — 두 기호를 직접 등치하지 않는다.

2.2.4 문헌 검증 — Chapter 1 staging 엔트로피와의 정합

이 분포 기반 분해가 실제 흑연 측정과 맞는지 확인한다. 문헌은 흑연 전극의 부분물 엔트로피 $\Delta S(x)$ 가 저 Li 분율($x < 0.2$ –0.25)에서 양(configurational 우세), 고 분율에서 음(vibrational 우세)이며, stage 2 → 1($x \approx 0.5$)에서 급변을 보인다고 보고한다 [7, 8]. 정량으로는 전극 $\Delta S \approx +29$ J mol⁻¹K⁻¹ @ $x = 0.08$, −5 ~ −16 J mol⁻¹K⁻¹ @ $x > 0.5$ 이고 [8], MCMB(mesocarbon microbead) 흑연 엔트로피 계수가 저- x 에서 +3 ~ 4 mV/K, ~ 0.2 SOC 부근에서 부호 반전한다고 보고된다 [13].² 표 1 는 Chapter 1 의 전이별 중심 표준값 $\Delta S_j^0 = +29 \rightarrow 0 \rightarrow -5 \rightarrow -16$ J mol⁻¹K⁻¹ 가 이 문헌 프로파일과 부호·규모에서 정합함을 보인다 — 곧 분포 spine 의 입력 표준값이 임의값이 아니라 측정에 닿아 있다. 단 4 → 3 행의 +29 측정점($x=0.08$)은 창 의 끝이라 분포(config) 항이 겹치는 자리이므로, 중심 표준값과의 등치는 구간 대표값 수준의 대조다(−16@ $x > 0.5$ 쪽은 평탄역 내부 대조라 이 한정이 필요 없다).

엔탈피 쪽 표준값 ΔH_j^0 는 기준 차이에 주의해야 한다: Chapter 1 의 $\Delta H_{\text{rxn},j}$ 는 전이별(differential) 반응 엔탈피이고, calorimetry 의 형성 엔탈피(LiC₆ −13.9, LiC₁₂ −24.8 kJ/mol Li [10])는 누적(formation, graphite+Li 금속 기준)이라 직접 등치할 수 없다 — 비교하려면 형성 엔탈피의 x -미분으로 환산해야 한다. 전이 중심에서는 $\Delta H_j^0 = -FU_j + FT(\partial U_j/\partial T)$ 가 표준값들끼리 일관된다(예: stage 2 → 1 에서 −13.0 kJ/mol, 표값 일치). 이로써 config 분포가 흑연 측정에 닿음을 확인했으니, 다음 절은 나머지 두 분포(vibrational·electronic)를 같은 언어로 더한다.

²★단위 주의: 이 +3 ~ 4 mV/K 는 본 문서 스케일($\Delta S \approx +29$ J mol⁻¹K⁻¹ ⇒ +0.30 mV/K)과 자릿수가 다르다. 보고 조건·단위가 다를 가능성이 있어 원문 재확인 대상[미검증]이며, 본 문서 입력값과 무관한 참고 인용이다.

2.3 vibrational(포논)·electronic(전자) 엔트로피 — 두 분포의 추가

configurational 엔트로피는 Li 이온의 배열 분포였다. 그러나 격자에는 또 다른 두 자유도가 있고, 각각 자신의 분포를 갖는다 — 격자 진동(포논)은 Bose–Einstein 분포를, 전도 전자는 Fermi–Dirac 분포를 따른다. 왜 포논이 Bose–Einstein 을, 전자가 Fermi–Dirac 을 따르는가 — 같은 종류 입자의 교환 대칭성과 스핀–통계 — 의 양자 배경은 Chapter 1 §2 의 배경 박스(페르미온·보손과 양자 통계)가 한자리에 정리했다. 이 절은 같은 분포 언어로 두 항을 세워, 세 분포가 합쳐져 한 전극의 엔트로피를 이름을 보인다. 진동 항이 남기는 온도 편차는 여기서 문제로 짚어 두고, 그 달음은 다음 절(§2.4)로 넘긴다.

2.3.1 vibrational 엔트로피 — 포논 Bose–Einstein 분포

삽입은 격자 상수와 결합 강도를 바꾸어 포논 스펙트럼을 이동시킨다. 진동수 ω_k 의 한 조화 모드는 보손이고, 평균 점유는 Bose–Einstein 분포 $n_k = 1/(e^{\beta\hbar\omega_k} - 1)$ 이다. 한 모드의 엔트로피는 그 모드의 자유에너지 $f_k = k_B T \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega_k})$ (영점 에너지 $\hbar\omega_k/2$ 는 T -무관이라 엔트로피에 기여하지 않아 생략한 열적 몫)에서 $S_{\text{vib},k} = -\partial f_k / \partial T$ 로 얻거나, 동등하게 모드의 들뜸수 분포(점유 n_k)에 대한 정보 엔트로피로 셈한다. 앞 경로를 명시하면, 곱의 규칙이 로그 항을, $\beta = 1/k_B T$ 를 지나는 연쇄율이 점유 항을 주어 $S_{\text{vib},k} = -k_B \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega_k}) + k_B \beta \hbar \omega_k n_k$ 가 되고, BE 분포 정의를 뒤집은 두 항등식 $1 - e^{-\beta\hbar\omega_k} = 1/(1 + n_k)$ 와 $\beta \hbar \omega_k = \ln[(1 + n_k)/n_k]$ 로 로그·지수를 전부 n_k 로 갈아 끼우면, 어느 경로든 같은 보손 통계의 닫힌형

$$S_{\text{vib},k} = k_B [(1 + n_k) \ln(1 + n_k) - n_k \ln n_k], \quad (2.12)$$

가 된다 — 여기서 첫 항은 빈 들뜸을 채우는 경우의 수, 둘째 항은 이미 들뜬 양자의 가짓수에서 온다. 전 모드에 대해 합하고 1몰당으로 환산하면 ($R = N_A k_B$ 를 써서) 격자의 vibrational 엔트로피는 $S_{\text{vib}} = R \sum_k [(1 + n_k) \ln(1 + n_k) - n_k \ln n_k]$ 가 된다. 삽입에 따른 부분물 변화 $\Delta S_{\text{vib}} = \partial S_{\text{vib}} / \partial x$ 는 모드 연화/경화에 따라 부호가 갈리는데, 흑연에서는 고- x (만충에 가까운) 영역에서 음의 *baseline* 을 만든다(Reynier 의 “second contribution”) [7]. 저- x 에서는 configurational 양의 발산이 지배하고, 고- x 에서 이 vibrational 음 baseline 이 드러난다. 제일원리 계산도 흑연 삽입 엔트로피를 vibrational·configurational 기여로 분해해 같은 추세를 보고한다 [11].

전이 폭 안에서 ΔS_{vib} 가 천천히 변하면(흑연의 통상적 경우) 그 값은 봉우리 중심 표준값 ΔS_j^0 에 흡수된다(과생 B 의 “중심 흡수”) — 표 1 의 고- x 음수값 ($-5, -16 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$) 이 이미 vibrational 기여를 품고 있다. 다만 이 흡수는 ΔS_{vib} 를 전이 폭 안에서 T -무관 상수로 본 것으로, 관련 포논 모드가 고전 극한 $k_B T \gg \hbar \omega$ 에 있을 때의 근사다. 준양자 영역($k_B T \sim \hbar \omega$)의 모드는 작은 잔여 T -의존을 남기며, 다운도 곡률 피팅에서 이 vib 잔여가 electronic($\propto T$, §2.3.2) 신호에 소량 섞일 수 있다(Chapter 1 의 대응 한정과 동급). 이 잔여를 명시적으로 단아 electronic 과 분리 식별하는 일이 다음 절(§2.4, Einstein 모드 보정)의 동기이며, 본 절은 여기서 그 문제만 세워 둔다.

2.3.2 electronic 엔트로피 — Fermi–Dirac 분포와 Sommerfeld 항

금속성 호스트에서는 전도 전자도 엔트로피를 진다. 전도 전자는 에너지 준위 E 를 Fermi–Dirac 분포 $f(E) = 1/(e^{\beta(E-E_F)} + 1)$ 로 점유하므로(E_F =Fermi 준위), 그 분포의 엔트로피는 준위마다 2-상태(채움/빔) 점유의 정보 엔트로피를 모든 준위에 합한 것이다:

$$S_e = -k_B \int g(E) [f \ln f + (1 - f) \ln(1 - f)] dE, \quad (2.13)$$

이는 config 식 (2.9) 와 같은 꼴이되 자리가 “전자 준위”라는 점만 다르다. 축퇴 극한($k_B T \ll E_F$)에서는 Fermi 준위 근방 폭 $\sim k_B T$ 의 좁은 창에만 기여가 살아, 표준 Sommerfeld 적분 $\int (-\partial f / \partial E)(E - E_F)^2 dE = \frac{\pi^2}{3} (k_B T)^2$ 가 먼저 전자 비열

$$C_e = \frac{\partial U_e}{\partial T} = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F)$$

를 닫고(g 를 창 안에서 $g(E_F)$ 로 동결), 이를 $S_e = \int_0^T (C_e/T') dT'$ 로 적분하면(C_e/T' 가 T' -무관 상수 이므로 곧바로 닫혀)

$$S_e = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F), \quad (2.14)$$

가 되어 온도에 선형이고 Fermi 준위 상태밀도 $g(E_F)$ 에 비례한다. 이 Fermi-Dirac $\rightarrow$ Sommerfeld 유도의 전 단계 — 정보 엔트로피 합에서 비열을 거쳐 S_e 까지 — 는 Chapter 1 §15(LCO 전자 엔트로피)의 전자 엔트로피 유도가 상술했고, 본 장은 그 결과를 분포 언어로 확장해 받는다. 식 (2.14) 의 S_e 는 자리당 엔트로피다 — g 가 1/에너지 차원이라 $k_B^2 T g(E_F)$ 의 알짜 차원은 k_B 이고, 몰당 $\Delta S(x)$ 분해에는 $N_A k_B = R$ 로 환산해 넣는다(Chapter 1 의 단위 환산). 부분물 전자 엔트로피 $\Delta S_e = \partial S_e / \partial x$ 는 삽입이 $g(E_F)$ 와 E_F 를 바꾸는 방식에 달려 있다. Chapter 1 의 규약대로, 삽입(리튬화)은 일반적으로 $\Delta S_e < 0$ 이다 — 밴드 채움으로 E_F 부근 상태밀도가 줄어드는 호스트가 많기 때문이다.

- **흑연 하프셀:** 흑연은 준금속이라 $g(E_F)$ 가 작아 $\Delta S_e \approx 0$ — 전자 항은 소수이고 config+vib 가 지배한다. 본 장 주 사례에서 electronic 은 보정항이다.
- **LCO 하프셀(사례):** Li_xCoO_2 는 x 에 따라 MIT 를 겪어 $g(E_F)$ 가 급변한다. 그 전이 폭 안에서 ΔS_e 가 급변하므로 중심 표준값에 흡수되지 못하고 x -의존으로 유지된다(중심 흡수 근사의 예외 코너, §2.6). 이것이 electronic 항을 분포로 다뤄야 하는 이유의 본보기이며, 그 전개는 Chapter 1 §13-§15 가 상술한다.

2.3.3 세 분포의 총괄과 반응 vs 활성화 엔트로피

핵심. 세 분포가 한 전극의 엔트로피를 이룬다: Li 배열(Chapter 1 의 “배치”)의 격자기체(config), 격자 진동의 Bose-Einstein(vib), 전도 전자의 Fermi-Dirac(electronic). 측정 부분물 엔트로피는 §2.2.3 ★이중계산 warnbox 의 분해 $\Delta S(x) = \Delta S_j^0 + R \ln[\xi/(1-\xi)] + \delta S_{\text{vib}/e}(x)$ 그대로이고, 가역 발열은 이 세 분포를 재배열하는 열이다. config 는 봉우리 내부를 비선형으로 만들고($\pm\infty$ 발산), vib 는 고- x 음 baseline 을, electronic 은 (MIT 가 없으면) 작은 상수를 준다.

한 가지 경계를 못박고 절을 단는다. 가역 발열에 들어가는 것은 위 세 분포가 주는 반응(평형) 엔트로피 $\Delta S(x)$ 뿐이다. 이는 Chapter 1 §8-§9 동역학 꼬리의 활성화 엔트로피 $\Delta S_{a,j}$ (Eyring 속도 $k_j \propto \exp[-(\Delta H_a - T\Delta S_a)/RT]$ 의 prefactor 뒀)와 차원은 같으나 물리가 다른 양이다. 활성화 엔트로피는 비가역 동역학을 지배하고 가역 발열에는 들어가지 않으므로 [12], 둘을 혼동하면 가역 발열을 동역학 lag 와 섞게 된다. 세 분포를 손에 쥐었으니, 진동 항의 온도 편차를 먼저 정밀하게 닫고(§2.4), 이어서 세 분포 전체를 겹침 합성으로 조립한다(§2.5).

2.4 전이 중심의 온도 확장 — Einstein 진동 보정

앞 절은 vibrational 엔트로피의 부분물(x -의존) 뒀을 중심 표준값 ΔS_j^0 에 흡수시키되, 준양자 모드가 남기는 온도 편차는 미결로 남겼다. 이 절은 그 편차를 파라미터 하나 — 전이 j 의 Einstein 온도 $\theta_{E,j}$ — 로 명시적으로 회복해, 전이 중심 $U_j(T)$ 와 중심 엔트로피 ΔS_j^0 를 온도로 자기완결하게 확장한다.

여기서 다루는 양은 $\theta_{E,j}$ 와 x 를 고정하고 T 만 바꾼 편차이지, 앞 절의 $\partial S_{\text{vib}}/\partial x$ 가 아니다 — 두 양의 혼동을 절 전체에서 피한다. 기호에 관해 먼저 못박아 둔다: Einstein 온도 $\theta_{E,j}$ 는 단위가 K 인 온도로, 앞 절들의 점유율 θ (무차원)와 글자만 같은 전혀 다른 양이다 — 아래첨자 E 가 구분자이며, 본 절 이하에서 θ_E 표기는 항상 온도를 가리킨다. 이렇게 얻은 온도 확장은 이후 겹침 합성 (§2.5)과 종합식 (§2.8)이 입력 $\{U_j(T), \Delta S_j^0\}$ 를 받을 때 그 자리에 그대로 들어간다.

2.4.1 닫힌형 $S_{\text{vib}}(T; \theta_{E,j})$ 와 두 극한

준양자 모드 스펙트럼을 대표 진동수 하나로 접는다. 전이 j 의 Einstein 온도를 $\theta_{E,j} \equiv \hbar\omega_{E,j}/k_B$ 로 정의하면 ($k_B\theta_{E,j} \equiv \hbar\omega_{E,j}$), 무차원 비 $u_j \equiv \theta_{E,j}/T$ 로 점유가 $n = 1/(e^{u_j} - 1)$ 이다(비 u_j 로 적어 본 장의 리튬 함량 x 와 구분한다).³ 대표값의 선택 — 예컨대 LiCoO_2 광학 포논 50–80 meV $\rightarrow \theta_{E,j} \approx 580$ –930 K — 은 단위 환산 예시일 뿐이며, 실제로는 대상 호스트의 실측 포논·제일원리 포논 DOS [11]로 교체하거나 다운도 곡률에서 직접 회귀한다[데이터-주도 1순위].

(a) **출발 — Einstein 단일 모드.** 식 (2.12) 유도 of 모드 자유에너지 $f_k = k_B T \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega_k})$ 에서 전 모드 합을 대표 진동수 하나로 접고, $S_{\text{vib}} = -\partial f_{\text{vib}}/\partial T$ 를 1몰당으로 적용한다. (b) **연산.** 점유 $n = 1/(e^{u_j} - 1)$ 을 모드 엔트로피 식 (2.12) 에 대입하면 $(1+n)\ln(1+n) - n\ln n$ 이 정리된다. (c) **중간식.** 대수적으로 $(1+n)\ln(1+n) - n\ln n = -\ln(1 - e^{-u_j}) + u_j/(e^{u_j} - 1)$ 이므로 (단일모드 특수화이지 새 근사가 아니다), (d) **박스.**

$$S_{\text{vib}}(T; \theta_{E,j}) = R \left[-\ln(1 - e^{-u_j}) + \frac{u_j}{e^{u_j} - 1} \right], \quad u_j \equiv \frac{\theta_{E,j}}{T}. \quad (2.15)$$

두 극한이 이 닫힌형을 검산한다. 고전극한 $k_B T \gg \hbar\omega_{E,j}$ ($u_j \rightarrow 0$)에서 $-\ln(1 - e^{-u_j}) \rightarrow -\ln u_j + u_j/2$, $u_j/(e^{u_j} - 1) \rightarrow 1 - u_j/2$ 가 상쇄해

$$S_{\text{vib}} \rightarrow R[1 + \ln(T/\theta_{E,j})],$$

곧 앞 절이 흡수한 “ T -무관 상수”는 이 보편식을 T_{ref} 에서 한 번 평가해 동결한 고온 코너다. 저온 $u_j \rightarrow \infty$ 에서는 $S_{\text{vib}} \rightarrow 0$ (모든 모드가 바닥상태로 얼어붙어 흠어짐이 사라진다).

2.4.2 기준온도 편차와 중심 이동 — round-trip 정합

ΔS_j^0 는 T_{ref} (기본 298.15 K)에서의 vib 기여를 이미 흡수했으므로, 새로 노출할 것은 그 기준 대비 편차뿐이다:

$$\Delta S_{\text{vib}}(T) \equiv S_{\text{vib}}(T; \theta_{E,j}) - S_{\text{vib}}(T_{\text{ref}}; \theta_{E,j}), \quad \Delta S_{\text{vib}}(T_{\text{ref}}) = 0. \quad (2.16)$$

(이 T -편차 $\Delta S_{\text{vib}}(T)$ 는 §2.3.1 의 부분물 $\partial S_{\text{vib}}/\partial x$ 와 다른 양이다 — $\theta_{E,j}$ 와 x 를 고정하고 T 만 바꾼 것이다.) 이 편차를 전이 중심 표준값 자리에 가산해 유효 반응 엔트로피 $\Delta S_{\text{eff},j}(T) = \Delta S_j^0 + \Delta S_{\text{vib}}(T)$ 로 쓴다 — 이 유효값이 이후 겹침 합성과 종합식의 ΔS_j^0 자리를 대신한다.

가산을 엔트로피 항 하나로만 하면 전위 중심과의 정합이 깨진다. 단순 곱 $T\Delta S_{\text{vib}}/F$ 는 미분 시 여분 항을 남기기 때문이다. 대신 모드 자유에너지 편차에서 출발해 중심 이동을 닫는다. (a) **출발 — 모드 자유에너지 편차.** 모드 Helmholtz 자유에너지 편차($T \rightarrow 0$ 에서 0 이 되는 열적 몫 — 이 기준의 편차)를

$$\Delta F_{\text{vib}}(T) \equiv RT \ln(1 - e^{-\theta_{E,j}/T})$$

로 두면 (★ F_{vib} 는 몰당 Helmholtz 자유에너지 — Faraday 상수 F 와 구별), 엔트로피가 $S_{\text{vib}} =$

³이 u_j 는 Chapter 1 §4 spinodal 근의 $u_j = \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$ 와도 동명 별개의 절-국소 기호다 — 본 장 안에서 u_j 는 오직 $\theta_{E,j}/T$ 를 뜻한다(부록 A 함정표 참조).

$-\partial\Delta F_{\text{vib}}/\partial T$ 로 자유에너지의 온도 미분으로 회복된다. (b) 연산 — **round-trip** 요구를 적분으로. 구하려는 중심 이동은 $\partial\Delta U_{\text{vib}}/\partial T = \Delta S_{\text{vib}}(T)/F$ 를 만족해야 하므로, 편차 정의 (2.16) 를 T_{ref} 에서 부터 적분한다:

$$F \Delta U_{\text{vib}}(T) = \int_{T_{\text{ref}}}^T \Delta S_{\text{vib}}(T') dT' = \int_{T_{\text{ref}}}^T S_{\text{vib}}(T') dT' - S_{\text{vib}}(T_{\text{ref}}) (T - T_{\text{ref}}).$$

(c) 중간식 — 적분을 자유에너지로 닫기. 첫 적분은 $S_{\text{vib}} = -\partial\Delta F_{\text{vib}}/\partial T$ 그대로 닫힌다:

$$\int_{T_{\text{ref}}}^T S_{\text{vib}}(T') dT' = -[\Delta F_{\text{vib}}(T) - \Delta F_{\text{vib}}(T_{\text{ref}})].$$

(d) 박스. 두 조각을 합치면 — 정적분 하한이 T_{ref} 라 적분 상수 $\Delta U_{\text{vib}}(T_{\text{ref}}) = 0$ 은 자동으로 고정되고

$$\Delta U_{\text{vib}}(T) = -\frac{1}{F} [\Delta F_{\text{vib}}(T) - \Delta F_{\text{vib}}(T_{\text{ref}}) + S_{\text{vib}}(T_{\text{ref}}) (T - T_{\text{ref}})], \quad \frac{\partial \Delta U_{\text{vib}}}{\partial T} = \frac{\Delta S_{\text{vib}}(T)}{F} \quad (2.17)$$

이다. 가산은 $U_j(T) \rightarrow U_j(T) + \Delta U_{\text{vib}}(T)$ 와 $\Delta S_j^0 \rightarrow \Delta S_j^0 + \Delta S_{\text{vib}}(T)$ 둘 다이며, $\Delta U_{\text{vib}}(T_{\text{ref}}) = 0$ 이 자동이라 T_{ref} 에서 중심 엔트로피가 보존된다. 미분 관계 $\partial\Delta U_{\text{vib}}/\partial T = \Delta S_{\text{vib}}(T)/F$ 가 곧 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{eff},j}(T)/F$ 를 전위 항과 엔트로피 항에서 동시에 만족하는 round-trip 정합이다 — Bernardi 관계 $\partial U/\partial T = \Delta S(T)/F$ 는 Kirchhoff ΔC_p 가 $U_{\text{oc}} = -\Delta G/F$ 미분에서 상쇄되어 T -의존 ΔS 에도 근사 없이 성립하므로, 중심과 발열을 같은 자유에너지에서 짝지어 보정해야 하기 때문이다. 한편, $\theta_{E,j}$ 를 지정하지 않은 전이는 두 가산이 모든 T 에서 항등적으로 0 이라 이 보정 이전과 완전히 동일한 값을 낸다(하위호환 — 이 조건은 코드 개정의 회귀 기준으로 부록 B가 명시한다).

2.4.3 수치 크기와 식별 — 3온도점

크기는 준양자 영역에서만 뜻이 있다. 대표값 $\theta_{E,j} = 700 \text{ K} (\approx 60 \text{ meV}) \cdot T_{\text{ref}} = 298.15 \text{ K}$ 로 식 (2.17) 의 미분을 셈하면 $T = 278.15, 298.15, 318.15, 348.15 \text{ K}$ 에서 각각 $\partial\Delta U_{\text{vib}}/\partial T \approx -3.74, 0, +3.70, +9.14 \mu\text{V/K}$ 다 — T_{ref} 를 지나며 부호가 바뀌고 온도 차가 커질수록 자란다. 이 강제된 T_{ref} 영점과 고온 로그 곡률이 곧 식별의 근거다: electronic 항 (식 (2.14), $\propto T$) 은 T 에 선형이고 강제 영점이 없어, 다운도 dQ/dV 곡률 피팅이 두 함수형을 갈라 앞 절이 우려한 혼입을 해소한다. 단 분리에는 준양자 창 $k_B T \sim \hbar\omega$ 를 걸치는 T 점 셋 이상이 필요하다 — 2-온도 유한차분 (국소 기울기만 봄)은 곡률과 선형을 합으로만 보아 축퇴하므로, “섞일 수 있다”는 것은 저-온도점 진단이지 물리적 비식별성이 아니다. 진동 항의 온도 편차를 이렇게 단았으니, 이제 세 분포를 겹침으로 조립할 준비가 되었다.

2.5 섞임과 겹침 — 분포가 만드는 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 의 모양

실제 흑연 곡선은 단일 전이가 아니라 여러 전이가 겹쳐 있다. 한 SOC 에서 여러 전이의 점유 분포가 동시에 변하고 있고, 측정 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 는 그 분포들의 가중 합으로 나타난다. 이 절은 네 파생을 차례로 닫는다: (A) 겹침 가중식을 음함수 미분으로 유도해 수치로 검증하고, (B) 봉우리 내부 config 의 이중계산을 분리하며, (C) 폭 w_j 의 이중지위 — 단상 평형 예측 vs 두-상 현상학적 자유 피팅 폭 — 를 규정하고, (D) 히스테리시스 분기별 $\partial U/\partial T$ 를 가역/비가역으로 가른다.

2.5.1 파생 A — 음함수 사슬과 겹침 가중

관측 평형 전위 $U_{oc}(x, T)$ 는 모든 전이의 점유가 합쳐 전하 보존을 만족하는 음함수로 정의된다. ★좌표 주의 — 이 식과 그림 2 의 가로축은 탈리튬화·추출 전하 분율 $\bar{x} \equiv 1 - x$ 로, 본 장 다른 곳의 Li 함량 x 와 배향이 반대다(부호 오류가 여기서 가장 자주 난다):

$$\sum_j Q_j \xi_{eq,j}(U_{oc}, T) = Q \bar{x}, \quad (2.18)$$

여기서 Q_j 는 전이 j 의 용량, $Q = \sum_j Q_j$ 다. 양변을 고정 $\bar{x}$ 에서 T 로 음함수 미분하면 (고정 $\bar{x}$ 는 고정 x 와 같아 좌표 선택에 무관), 우변이 상수라 좌변의 T -전미분이 0 이 되어야 한다. 각 $\xi_j(U_{oc}(T), T)$ 에 연쇄율을 적용해 그 전미분을 풀어 적으면

$$\sum_j Q_j \left[\frac{\partial \xi_j}{\partial U} \Big|_T \frac{\partial U_{oc}}{\partial T} \Big|_x + \frac{\partial \xi_j}{\partial T} \Big|_U \right] = 0$$

이고, 이를 $\partial U_{oc}/\partial T|_x$ 에 대해 풀면

$$\frac{\partial U_{oc}}{\partial T} \Big|_x = - \frac{\sum_j Q_j \partial \xi_j / \partial T|_U}{\sum_j Q_j \partial \xi_j / \partial U|_T}, \quad (2.19)$$

가 나온다. logistic 점유 (2.4) 에서 두 편미분이 닫힌형으로 나온다. 전위 미분은 곧 국소 dQ/dV 봉우리 (Chapter 1 의 *peak*) 모양이다:

$$\frac{\partial \xi_j}{\partial U} \Big|_T = \frac{\xi_j(1 - \xi_j)}{w_j} \equiv g_j(x). \quad (2.20)$$

★기호 주의 — 이 $g_j(x)$ 는 봉우리 가중 $[1/V]$ 으로, Chapter 1 §2 의 조성 자유에너지 $g_j(\xi)$ ·본 장의 BW 자유에너지 $g(\theta)$ (식 (2.6))·상태밀도 $g(E_F)$ (식 (2.14))와 무관한 별개 기호다(g 4종 충돌). 온도 미분은 두 조각을 갖는다 — 봉우리 중심 $U_j(T)$ 의 온도 이동과, 폭 $w_j(T) = n_j RT/F$ 의 명시적 온도 의존이다. ξ_j 가 logistic 인자 $a_j = (U - U_j(T))/w_j(T)$ 의 함수이고 $\partial \xi_j / \partial a_j = g_j w_j$, $\partial w_j / \partial T = n_j R/F$ 임을 쓰면($z_j \equiv (U - U_j)/w_j = \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$), 연쇄율로

$$\frac{\partial \xi_j}{\partial T} \Big|_U = -g_j(x) \frac{\partial U_j}{\partial T} - \underbrace{g_j(x) \frac{n_j R}{F}}_{w_j(T) \text{ 조각}} z_j, \quad z_j = \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}, \quad (2.21)$$

가 된다(첫 조각은 중심 이동, 둘째 조각은 폭의 T -의존).

★폭 다중도의 온도 함수화(선택 확장). 위 둘째 조각은 폭 다중도 n_j 를 온도 상수로 본 $\partial w_j / \partial T = n_j R/F$ 다. 잔여 폭 T -의존을 담고자 다중도를 온도의 함수 $n_j(T)$ 로 두면 폭이 $w_j = n_j(T) RT/F$ 라 곱의 미분으로

$$\frac{\partial w_j}{\partial T} = \frac{R}{F} \frac{d[n_j(T) T]}{dT} = \frac{R}{F} \left(n_j(T) + T \frac{dn_j}{dT} \right) \quad (2.22)$$

가 되어, 식 (2.21) 둘째 조각의 계수 $n_j R/F$ 가 그대로 $\partial w_j / \partial T$ 로 일반화된다 — 완전식의 config 항과 가역 발열 계수 (§2.7)가 같은 $n_j(T)$ 로 자기정합하게 전파된다(n_j 상수면 $dn_j/dT=0$ 으로 $n_j R/F$ 로 환원). 폭을 n_j (선택적으로 $n_j(T)$)로 피팅하는 스코프는 데이터가 정한다(본 문건은 스코프를 정하지 않는다).

2.5.2 파생 A(이어서) — 단순식과 완전식: 계단이 아닌 연속 블렌드

먼저 첫 조각만(중심 이동)을 (2.20)·(2.21) 와 함께 (2.19) 에 넣는다. 분모의 $\partial\xi_j/\partial U = g_j$ 와 분자의 $-g_j\partial U_j/\partial T$ 가 만나 g_j 가 살아남고, 겹침 가중의 중심값 식(단순식)이 닫힌다:

$$\left. \frac{\partial U_{oc}}{\partial T}(x) \right|_{\text{단순식}} = \frac{\sum_j Q_j g_j(x) (\partial U_j/\partial T)}{\sum_j Q_j g_j(x)} = \frac{1}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j(x) \Delta S_{rxn,j}}{\sum_j Q_j g_j(x)}. \quad (2.23)$$

곧 단순식의 관측 엔트로피 계수는 각 전이의 $\Delta S_{rxn,j}/F$ 를 국소 dQ/dV 비중 $Q_j g_j / \sum_k Q_k g_k$ 로 가중한 평균이다. 겹침 영역에서 인접한 g_j, g_{j+1} 둘 다 0 이 아니므로, x 가 한 전이에서 다음으로 넘어갈 때 $\Delta S_{rxn,j}/F$ 에서 $\Delta S_{rxn,j+1}/F$ 로 연속으로 이동한다 — **계단이 아니라 연속 블렌드**다(그림 2). 가중 분모 $\sum Q_j g_j$ 가 정확히 측정 $dQ/dV (= Q \partial \bar{x} / \partial U; \bar{x}$ 무차원이라 Q 배)이므로, 비중은 “그 SOC 에서 어느 봉우리가 활성인가”를 그대로 읽는다. (2.21) 의 둘째 조각($w_j(T)$ 의존, $-g_j n_j R z_j / F$)을 마저 넣으면 봉우리 내부 config 항 $+n_j R z_j / F = +n_j R \ln[\xi_j / (1 - \xi_j)] / F$ 가 더해진 완전식이 되며 (§2.2 의 부분물 config 와 동일), 이것이 아래 ★수치 검증 박스의 대상이자 파생 B (§2.5.3)의 표기 기준이다.

문헌 근거. ★수치 검증(파생 A). Chapter 1 의 4-전이 흑연 staging 파라미터로, 유한차분(finite difference) $\partial U_{oc} / \partial T|_x^{\text{num}} = [U_{oc}(x, T_2) - U_{oc}(x, T_1)] / \Delta T$ ($T_1=292.15, T_2=298.15$ K)를 식 (2.23) 의 단순식(중심값 $\Delta S_j^0 / F$ 만)과, 그리고 봉우리 내부 config 항 $z_j n_j R / F$ ($z_j = (U_{oc} - U_j) / w_j$; 검증 데이터셋은 $n_j=1$)를 포함한 완전식과 비교했다 [16]. 결과: 완전식은 175 점 전 범위에서 유한차분값과 표시 정밀도($\lesssim 10^{-2}$ mV/K)로 일치(절대오차 ≈ 0 mV/K — 겹침 구간의 유한차분 대 점미분 잔차수 μ V/K 급은 이 표시 정밀도 아래), 단순식은 봉우리 내부 config 항만큼 체계적으로 빗나간다(단순식 절대오차 최대 0.18 mV/K). 그 config 항 자체의 부호 있는 크기는 구간에 따라 $[-0.21, +0.14]$ mV/K 범위다. 그리드 실측 최대값 0.18 은 극값을 정확히 샘플하지 않은 결과로, 해석 상한은 0.21 이다. config 항은 z_j 의 로그 구조 탓에 그리드 양끝에서 계속 커지는 스펙-의존 양이므로, 이 수치들은 검증 그리드의 $\bar{x}$ 스펙 기준이다 [16]. 내부 전이 경계 3 곳 모두 계단 없이 연속 블렌드(인접 $\Delta S^0 / F$ 사이 값을 취함)임도 확인됐다. 곧 (2.23) 의 중심값 가중에 §2.2 의 분포 config 를 더하면, 임시 계단 함수나 외부 입력 없이 측정급 비선형 $\partial U_{oc} / \partial T(x)$ 가 모델 안에서 자동 생성된다.

★전제 명시(검증의 조건부). 이 검증의 $w_j(T)$ 는 열적 서식 $w_j = n_j R T / F (\partial w_j / \partial T = n_j R / F)$ 하에서 평가된 것이다. 이 서식은 다중도 n 을 갖는 전이에 적용되며 검증 데이터셋은 전 전이가 해당하고, 폭 w 를 직접 지정한 전이는 T -동결 폭이다 — 자유 피팅되는 것은 진폭 n_j (또는 기준온도의 w)뿐이고 T -의존의 함수형은 고정이다. 따라서 완전식의 표시-정밀도 일치는 그 서식이 낳는 $w(T)$ 조각(식 (2.21) 둘째 항)까지 포함한 해석 미분 사슬의 자기일관성 검증이지, 두-상 전이의 물리적 폭이 실제로 $n_j R T / F$ 로 스케일한다는 실측 검증이 아니다. 만일 실측 w_j 가 T -동결에 가깝다면 단순식/완전식의 우열이 뒤집히는 ~ 0.3 mV/K 급 차이가 남는다(검증 그리드의 config 항 스케일 — 최대 0.21, 양끝 폭 0.35 mV/K — 의 대표 규모). 두-상 w_j 의 지위(현상학적 자유 폭)는 파생 C (§2.5.4)가, 그 T -의존 함수형까지 자유화할지는 다운도 실패이터 round-trip (§2.9 한계)이 확정한다.

2.5.3 파생 B — 봉우리 내부 config 와 이중계산 분리

완전식이 유한차분값과 정확히 일치하는 이유는, §2.2 에서 유도한 부분물 config 항이 정확히 빠진 “단순식의 잔차”이기 때문이다. 단일 전이가 지배하는 영역에서 식 (2.11) 가 그대로 살아난다:

$$\frac{\partial U_{oc}}{\partial T}(x) \approx \frac{\Delta S_{rxn,j}}{F} + \frac{n_j R}{F} \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \quad (\text{단일 전이 지배}). \quad (2.24)$$

여기서 두 항이 별개 출처임을 다시 확인한다(파생 B): $\Delta S_j^0 / F$ 는 봉우리 중심($\xi_j = \frac{1}{2}$, config=0)의 표준값, $n_j R \ln[\xi_j / (1 - \xi_j)] / F$ 는 봉우리 내부의 분포 항이다. 수치 검증에서 “완전식 – 단순식” 차이가 바

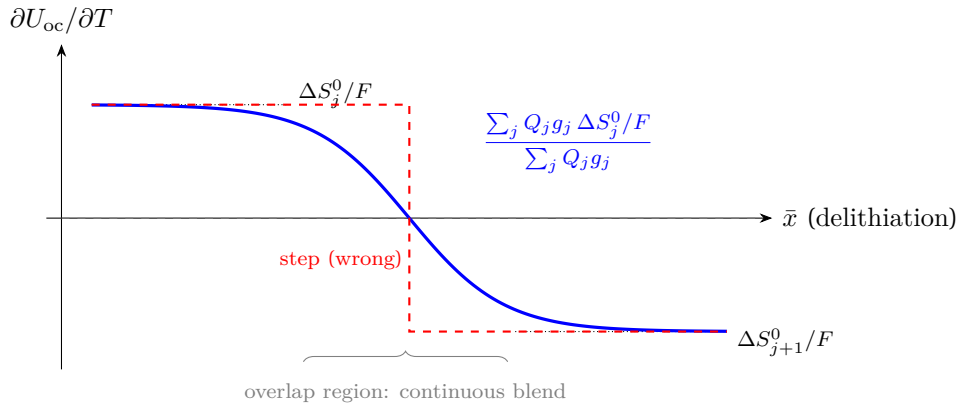


Figure 2: 겹침 가중식 (2.23) 이 만드는 연속 블렌드(파란 실선): $\bar{x}$ 가 전이 j 에서 $j+1$ 로 넘어갈 때 $\partial U_{oc}/\partial T$ 가 $\Delta S_j^0/F$ 에서 $\Delta S_{j+1}^0/F$ 로 국소 dQ/dV 비중 $Q_j g_j / \sum Q_k g_k$ 에 따라 연속으로 이동한다. 계단(빨간 점선)이 아니다 — 수치 검증에서 내부 전이 경계 3 곳 모두 연속임이 확인됐다 [16]. (모식 — 부호·하강 순서는 임의다; 흑연 실제 프로파일은 탈리튬화 진행에서 $-16 \rightarrow -5 \rightarrow 0 \rightarrow +29$ 로 상승 방향, 표 1.)

로 이 config 항이었고(부호 있는 크기 $[-0.21, +0.14]$ mV/K), 이는 §2.2.3 의 $+(1/F)\partial S_{\text{config}}/\partial\theta|_{\theta=1-\xi}$ 와 같은 식이다. **config** 를 ΔS_j^0 에 또 더하면 이중계산이며, 올바른 분해는 “중심 표준값 + 분포 config”로 정확히 한 번씩 센다. 봉우리 중심에서 config=0 이므로 두 정의가 모순 없이 맞물린다 — §2.2.3 가 세운 원리를 수치가 재확인한 것이다.

2.5.4 파생 C — 폭 w 의 이중지위: 단상 평형 예측 vs 두-상 현상학적 피팅 폭

앞 두 파생(A·B)은 봉우리 폭 w_j 를 주어진 입력으로 받아 모양을 단았다. 그 w_j 자체를 정하는 것은 전이 종류이며, 이 이중지위가 본 절의 전부다.

- 단상($\Omega \leq 2RT$, 균질 고용체): 평형 등온선 (2.7) 이 단조이고, 봉우리 폭은 평형이 예측하는 검증 가능한 양이다 — 이상 극한에서 $w = RT/F$ (상호작용이 있으면 Ω 가 중심 기울기를 비틀어 폭을 바꾸지만, 그 값 역시 평형 등온선이 결정한다).
- 두-상($\Omega > 2RT$, 상분리; 흑연 staging 의 두-상 전이 $2L \rightarrow 2 \cdot 2 \rightarrow 1$ 가 여기 속함):⁴ 평형 단일 입자의 등온선은 plateau 안에서 거의 델타(한 전위에 집중)다 — 평형은 폭을 거의 0 으로 예측한다. 그런데 실측 dQ/dV 봉우리는 유한 폭의 중이며, 이 폭은 평형이 정하는 양이 아니라 다음 세 broadening 출처가 정하는 현상학적 자유 피팅 파라미터다: (i) 유한 율속의 비대칭 꼬리(단일 입자라도 유한 전류면 표면 SOC 가 평형을 뒤따라 과전압 η 가 봉우리를 한쪽으로 민다), (ii) 평탄역 가장자리의 내재 단상 폭($\sim RT/F$, 전류 무관), (iii) 집합 다입자 통계역학 — 전극은 입자 앙상블이고, 입자마다 겉보기 전위 apparent- $U = U_j + \eta$ 가 분포($\rho(U_{\text{app}})$, 결정성·국소환경 차에서 오는 비-크기 heterogeneity)하여 평형 델타를 중으로 편다. 이 **broadening** 의 상세 물리(세 출처의 분해·앙상블 forward 통계평균·역산 금지·입자 크기 효과 배제)는 Chapter 1 §7 의 broadening 절에서 전개하며, 본 장은 그 결과만 받아 w_j 의 지위를 규정한다.

따라서 Chapter 2 종합식(§2.8)에 들어가는 w_j 는, 흑연 두-상 전이에 대해 평형 예측 nRT/F 를 그대로 믿을 값이 아니라 다운도 dQ/dV 피팅으로 얻는 현상학적 자유 폭이다. 임계 $\Omega = 2RT$ 의 열역학

⁴어느 전이를 두-상으로 특징하는지는 $\Omega > 2RT$ 문턱 자체가 가르지 않는다 — Chapter 1 의 초기값 Ω 는 네 전이가 모두 임계 $2RT \approx 4957$ J/mol 를 넘어서므로, $2L \rightarrow 2 \cdot 2 \rightarrow 1$ 을 두-상으로 지목하는 근거는 문턱 부등식이 아니라 실측 plateau-staging 문헌의 상평형이다 [5, 6](Chapter 1 의 staging 초기값·post-fit 기준). 문턱은 “상분리가 가능한가”를, 문헌 상평형은 “어느 전이가 실제로 두-상 plateau 인가”를 답한다.

(상분리 plateau 의 발생)은 §2.1.3-§2.6 가 다루고, 그 plateau 가 실측에서 유한 중이 되는 까닭(=폭의 기원)은 위 broadening 이 다룬다 — 둘은 다른 질문이다.

주의. w 는 종의 폭이지 “상호작용이 좁힌 델타”가 아니다 — 두-상 실측 봉우리는 평형 델타에서 *broadening* 으로 넓어진 중이므로(좁아진 것이 아니다), “상호작용 Ω 가 봉우리를 좁혀 델타로 만든다”는 서술은 실측 방향과 반대이며 본 장은 그런 유효-폭 축소식($w_{\text{eff}}(\Omega) = w(1 - \Omega/2RT)$ 류)을 쓰지 않는다(재도입 금지). Ω 의 역할은 *plateau*(상분리)를 만드는 임계 조건이며(§2.1.3), 그 *plateau* 위의 유한 폭은 평형이 아니라 현상학적 피팅이 정한다. (상호작용 엔트로피 $\propto \partial\Omega/\partial T$ 같은 2차 항이 있을 수 있으나, 흑연에서 소수이고 본 장 범위 밖이다.)

2.5.5 파생 D — 히스테리시스: 충/방전 분기와 가역/비가역 분리

흑연 OCV(open circuit voltage)는 충방전 사이 경로의존이다(준안정 stacking, stage II 무질서) [15]. 분기별 전이 중심을 $U_j^{(d)} = U_j + \frac{1}{2}\sigma_d \Delta U_j^{\text{hys}}$ 로 두면 — σ_d 는 탈리튬화 부호(Chapter 1 §4 의 분기 중심식에서 $\gamma_j h_{\eta,j}=1$ 로 둔 특수형)라 흑연 라벨에서 *dis* 가 $+\frac{1}{2}$ (위 가지), *ch* 가 $-\frac{1}{2}$ (아래 가지)다 — 각 분기의 엔트로피 계수는 그 분기의 봉우리 모양 $g_j^{(d)}$ 로 가중된 (2.23) 다:

$$\frac{\partial U_{\text{oc}}^{(d)}}{\partial T} = \frac{1}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j^{(d)}(x) \Delta S_{\text{rxn},j}}{\sum_j Q_j g_j^{(d)}(x)}. \quad (2.25)$$

가역 발열에 들어가는 것은 두 분기의 평균이다 — 충방전을 한 사이클 돌면 히스 중심이 상쇄되고 열역학적 ΔS 만 남기 때문이다:

$$\boxed{\frac{\partial U_{\text{oc}}^{\text{rev}}}{\partial T} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U_{\text{oc}}^{\text{ch}}}{\partial T} + \frac{\partial U_{\text{oc}}^{\text{dis}}}{\partial T} \right)}. \quad (2.26)$$

이 상쇄는 두 분기의 봉우리 형태 $g_j^{(d)}$ 가 같다고 본 선형화 근사($\Delta U_j^{\text{hys}} \ll w_j$)에서 정확하다. 분기 중심이 서로 달라 같은 x 에서 $g_j^{(\text{ch})} \neq g_j^{(\text{dis})}$ 이면, 겹침 가중식 (2.25) 의 config 곡률 때문에 평균이 $\Delta S_{\text{rxn},j}/F$ 로 떨어지는 것은 ΔU^{hys} 의 1차까지이고 유한 ΔU^{hys} 에선 고차 보정이 남는다.

주의. 혼동 금지. 가역 발열은 분기 평균 (2.26) 로, 히스 *gap* 은 비가역 발열로 분리 계산한다. 히스 *gap* ΔU^{hys} 자체는 비가역 과정으로, $\propto I \Delta U^{\text{hys}}$ 의 소산율(한 사이클당 $\propto Q_{\text{cycle}} \Delta U^{\text{hys}}$ 의 소산(*entropy production*) 열)을 만든다 — 이는 온도 미분 $\partial/\partial T$ 와 별개이며 가역 발열에 섞이지 않는다. $\partial U^{\text{rev}}/\partial T$ 는 분포 재배열의 가역 엔트로피이고, ΔU^{hys} 는 경로 비가역성의 소산이다. 하나의 $\partial U/\partial T$ 로 둘을 뭉뚱그리면 가역/비가역 발열을 섞게 된다(경로의존 측정 불확실도의 정량은 본 장 범위 밖, 공백으로 명시 [15]).

네 파생이 봉우리 사이 연속 블렌드·봉우리 내부 config·폭의 지위·히스 분기 평균을 각각 담았으니, 다음 절은 이 닫힌식들이 극한에서 옳은 물리로 환원되는지 검산한다.

2.6 극한과 코너(corner case) — 분포 검산과 “ $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 상수” 근사의 타당성

닫힌식의 신뢰는 극한에서 옳은 물리로 환원되는지로 검산된다. 표 2 는 여섯 코너를 정리한다 — 각각 분포 식이 물리적으로 맞는 값으로 가는지 확인한다.

다섯 코너에서 분포 식이 옳은 극한으로 환원되고, 여섯째(고온) 코너는 닫힌식의 적용 한계를 명시한다. 특히 세 가지가 본 장의 골격을 담는다: (i) 중심 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 config=0 이라 파생 B 의 분리가 자

Table 2: $\partial U_{oc}/\partial T(x)$ 의 극한·코너 검산. 규약: ξ = 탈리튬화 진행률($\xi \rightarrow 1$ 희박, $\xi \rightarrow 0$ 만충).

극한	$\partial U_{oc}/\partial T$ 거동	물리·검증
$\xi \rightarrow 1$ (희박, Li-poor)	$\text{config} \rightarrow +\infty$	삽입 자리 선택지 폭증; 저- x 큰 양 $\Delta S(+29)$ 에 분담 기여(귀속 한정 §2.2)
$\xi \rightarrow 0$ (만충, Li-rich)	$\text{config} \rightarrow -\infty$	배열 선택지 소멸; 만충 정렬의 음 부분물 엔트로피
$\xi = \frac{1}{2}$ (봉우리 중심)	$= \Delta S_{\text{rxn},j}/F$	$\text{config}=0$; 중심 표준값 정확 회수(파생 B 일관)
$\Omega \rightarrow 2RT$ (임계)	상분리 임계 (plateau)	$\Omega > 2RT$ 측에서 평형 등온선 비단조화→plateau; 실측 두-상 폭은 현상학적 피팅 (§2.5.4)
단일 봉우리 (겹침 0)	$= \Delta S_{\text{rxn},j}/F + \text{config}$	가중식 (2.23) 이 단일 전이로 환원
고온 ($k_B T \sim E_F$ 근접)	$\text{electronic} \propto T$ 우세화	Fermi–Dirac–Sommerfeld (2.14) 는 축퇴 극한 $k_B T \ll E_F$ 전용 — 정성적 방향(전자 기여 증대)만 유효, $k_B T \sim E_F$ 에선 정량 부적용

기일관적이다; (ii) 단일 봉우리 한계에서 가중식이 단일 전이 + config 로 환원되므로 (2.23) 가 (2.24) 를 포함한다; (iii) $\Omega \rightarrow 2RT$ 에서 평형 등온선이 비단조로 뒤집혀 상분리 plateau 가 발생하므로, 상호작용 모형이 상전이 임계를 스스로 짚는다.

핵심. ★“ $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 전이당 상수” 근사의 판정. 측정 $\partial U_{oc}/\partial T(x)$ 의 비선형은 두 출처에서 자동 생성된다 — (i) 겹침 가중 (§2.5.1)과 (ii) 봉우리 내부 config 분포 (§2.2). 따라서 $\Delta S_{\text{rxn},j}(x)$ 를 임의 함수로 둘 필요가 없다: 전이당 상수 표준값 + 분포만으로 측정급 곡선이 나온다. 이 근사는 중심 표준값 (vib+electronic 중심)이 전이 폭 안에서 천천히 변할 때 타당하다. 예외는 그 항이 전이 폭 안에서 급변하는 경우 — 대표적으로 LCO 의 MIT 가 한 전이 안에서 $g(E_F)$ 를 급변시키면 $\Delta S_e(x)$ 만은 x -의존으로 유지해야 한다 (§2.3.2). 흑연 하프셀에서는 electronic 이 소수라 이 예외가 거의 없고, config+ 중심 상수로 충분하다.

여섯 코너가 모두 옳은 극한 또는 명시된 적용 한계로 닫히므로, 본 장이 세운 분포 식은 극한에서 자기일관적이다.

2.7 가역 발열 — 분포를 재배열하는 열

이제 분포에서 세운 $\partial U_{oc}/\partial T(x)$ 를 가역 발열로 닫는다. 이 절은 셀 에너지 수지에서 가역 성분을 분리하고 (§2.7.1), 그 부호와 “방전” 라벨의 층위를 못박은 뒤 (§2.7.2), 가역 발열을 분포 재배열의 열로 해석한다 (§2.7.3).

2.7.1 에너지 수지와 두 전제

전지 셀의 발열은 Bernardi–Pawlikowski–Newman 의 일반 에너지 수지 [1] 에서 가역(엔트로피)과 비가역(소산) 두 성분으로 갈린다. 단일 활물질 한계에서 총 발열률은 과전압 소산 항 $\dot{Q}_{\text{irr}}$ 과 가역 엔트로피 항 $\dot{Q}_{\text{rev}}$ 을 더한 것이며(각 항의 부호는 아래 underbrace 가 부호까지 포함해 정의한다), 평형 전위와 반응 엔트로피가 $\partial U_{oc}/\partial T = \Delta S(x)/F$ 로 묶이므로

$$\dot{Q} = \underbrace{I(U_{oc} - V)}_{\dot{Q}_{\text{irr} \geq 0}} + \underbrace{\left(-IT \frac{\partial U_{oc}}{\partial T}\right)}_{\dot{Q}_{\text{rev}}}, \quad \boxed{\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \frac{\partial U_{oc}}{\partial T} = -\frac{IT}{F} \Delta S(x)}, \quad (2.27)$$

이다($I > 0$ 방전, V 단자 전압, U_{oc} 평형 전위). 첫 항은 과전압 소산(2법칙상 항상 발열, Chapter 1의 동역학 꼬리·분극이 만드는 소산)이고, 둘째 항이 가역 발열로 부호 양방향이다. 이 축약에는 두 전제가 더 들어 있다 — Bernardi 원식의 혼합 엔탈피(농도 구배 완화열) 항은 준평형 저열(농도 균일)을, 상변화 항은 staging 열이 평형 $U_{oc}(x)$ 에 이미 흡수되어 있음을 전제로 소거한 것이며, 전제가 깨지는 고율 조건에서는 두 성분 분해에 잔여 항이 남는다.

2.7.2 부호와 라벨 층위 — “방전($I > 0$)”의 충돌

★라벨 층위 주의 — 여기서 “방전($I > 0$)”은 Bernardi 셀-수지 관례의 전기화학적 셀 방전(자발 방향 $V < U_{oc}$, $\dot{Q}_{irr} \geq 0$ 이 강제), 곧 흑연 하프셀에선 작동전극의 리튬화다. Chapter 1의 방향 라벨(흑연 하프셀 방전 = 탈리튬화, $\sigma_d = +1$)과 같은 단어가 반대 화학 방향을 가리키므로, 본 절의 부호는 라벨이 아니라 전류 부호 I 로 읽는다(충전은 $I < 0$ 으로 자동 처리 — 식은 방향에 선형이라 부호 하나로 닫힌다). 이 라벨 충돌이 본 장에서 부호가 가장 크게 어긋날 수 있는 자리이며, 부록 A의 함정표가 이 층위를 다시 정리한다.

문헌 근거. 부호 규약: 평형 전위와 반응 깃스 에너지가 $\Delta G = -FU_{oc}$ 로 묶이고 $\Delta S = -\partial(\Delta G)/\partial T = +F \partial U_{oc}/\partial T$ 이므로, 이를 식 (2.27)에 대입하면 부호가 정확히 일치한다 [2, 12]. 본 장은 평형 전위 U_{oc} 기준 $\Delta S = +F \partial U_{oc}/\partial T$ 규약으로 통일한다(전셀 조립 시 음극 뒀은 부호 방전 $+IT \partial U_{an}/\partial T$ 로 들어가나 본 장 범위 밖 — 상단 범위 박스 참조).

2.7.3 분포 재배열 열로서의 해석

식 (2.27)의 $\Delta S(x)$ 는 본 장이 세운 세 분포의 합이므로 (§2.3.3 핵심 박스), 가역 발열은 한 충전상태에서 다른 충전상태로 넘어갈 때 Li 배열 분포·포논 분포·전자 분포를 재배열하며 주고받는 열이다. 부호는 식 (2.27)가 곧장 정한다 — 방전($I > 0$)에서 $\Delta S > 0$ 이면 $\dot{Q}_{rev} < 0$ 으로 흡열(endothermic, 셀이 열을 흡수), $\Delta S < 0$ 이면 $\dot{Q}_{rev} > 0$ 으로 발열(exothermic)이다(ΔS 는 Li 1몰(전자 1몰) 삽입 기준 $J mol^{-1}K^{-1}$). SOC에 따라 $\Delta S(x)$ 의 부호가 바뀌므로 흡·발열이 교대한다: 저- x 에서 config 양의 발산이 지배해 $\Delta S > 0$ 이므로 방전 시 $\dot{Q}_{rev} < 0$ (흡열), 고- x 에서 vibrational 음 baseline 이 드러나 $\Delta S < 0$ 이 되어 방전이 발열로 돈다. stage $2 \rightarrow 1(x \approx 0.5)$ 의 큰 음의 ΔS 는 방전 시 $\dot{Q}_{rev} > 0$, 곧 가역 발열의 두드러진 신호를 남기며, 이는 calorimetry의 가역 발열 직접 관측과 정합한다 [14]. 부호와 해석을 손에 쥐었으니, 다음 절은 이 발열을 실전 계산으로 옮기는 종합식과 한 수치 예제를 달는다.

2.8 계산용 종합식과 계산 예제

앞 절들이 세운 조각들 — 겹침 가중·붕우리 내부 config·폭의 지위·가역 발열 출구 — 을 하나의 계산용 식으로 모은다. 이 절은 실전 사용식과 그 입력 사양을 못박고 (§2.8.1), 한 SOC에서 끝까지 따라간 계산 예제로 (§2.8.2) 종합식이 구체 수치를 내는 과정을 보인 뒤, 다섯 SOC로 확장해 부호 교대를 확인한다 (§2.8.3).

2.8.1 종합식과 입력 사양

핵심. 계산용 종합식(실전 사용식). 하프셀 가역 발열을 실제로 산출할 때는 겹침 가중(단순식 (2.23))에 붕우리 내부 분포 config를 더한 완전식을 쓴다. 국소 붕우리 가중 $g_j = \xi_j(1 - \xi_j)/w_j$ (2.20)로 각

전이의 [중심 표준값 + 분포 *config*]을 가중하면

$$\frac{\partial U_{oc}}{\partial T}(x) = \frac{\sum_j Q_j g_j(x) [\Delta S_j^0/F + (n_j R/F) \ln(\xi_j/(1-\xi_j))]}{\sum_j Q_j g_j(x)}, \quad g_j = \frac{\xi_j(1-\xi_j)}{w_j} \quad (2.28)$$

이며 $\dot{Q}_{rev} = -IT \partial U_{oc}/\partial T$ (2.27) 로 발열을 얻는다. 입력은 $\{\Delta S_j^0, Q_j, U_j, w_j\}$ 와 Chapter 1 의 $\xi_j(V, T)$ (본 장 식 (2.4) — Chapter 1 §5 의 평형 진행률에서 $\sigma_d \rightarrow s = +1$ ·평형 중심 U_j (분기 *shift* 無) 로 둔 형)다. 여기서 $\Delta S_j^0 \equiv \Delta S_{rxn,j}$ 는 봉우리 중심 표준값(파생 B 의 정의, §2.2.3)이고, w_j 는 전이별 폭이다(단상 = 평형 예측, 이상 극한 $w_j = RT/F$; 흑연 두-상 = 다운도 dQ/dV 피팅의 현상학적 자유 폭 — 파생 C §2.5.4). 진동 온도 편차가 있으면 $\Delta S_j^0 \rightarrow \Delta S_j^0 + \Delta S_{vib}(T)$, $U_j \rightarrow U_j + \Delta U_{vib}(T)$ 로 입력 자체가 온도 확장된다(§2.4).

지배 두-상 전이($2L \rightarrow 2 \cdot 2 \rightarrow 1$)에서는 완전식의 *config* 항이 폭의 열적 서식 $w_j = n_j RT/F$ 를 전제하므로, 실측 w_j 가 T -동결에 가까우면 완전식 대 단순식의 우열이 ~ 0.3 mV/K 급으로 뒤집힌다(파생 A srcbox §2.5.2) — 지배 두-상 전이의 *config* 기여는 다운도 round-trip 으로 확정할 대상이며, 그 전까지 단순식(중심값)이 보수적 기준이다. 폭 다중도를 온도 함수 $n_j(T)$ 로 두면 이 *config* 계수 $n_j R/F$ 는 식 (2.22) 의 $\partial w_j/\partial T = (R/F)(n_j(T) + T dn_j/dT)$ 로 일반화된다. 계산 순서는 이렇다: 주어진 탈리튬 화분을 $\bar{x}$ (식 (2.18) 좌표)에서 ξ_j 를 평가하려면 먼저 전하 보존 음함수 (2.18) $\sum_j Q_j \xi_{eq,j}(U_{oc}, T) = Q\bar{x}$ 를 풀어 U_{oc} 를 얻고, 그 U_{oc} 를 $\xi_j(V, T)$ 에 되먹인다. ΔS_j^0 는 다운도 dQ/dV 동시 피팅으로 얻고 나머지는 Chapter 1 모수이며, 단일 전이 지배 영역에서 이 식은 식 (2.24) 로 환원된다.

2.8.2 계산 예제 — stage $2 \rightarrow 1$ 부근 한 점의 가역 발열

종합식이 실제로 한 수를 내는 과정을 Chapter 1 의 4-전이 staging 파라미터(중심 U_j ·용량 Q_j ·중심 표준 엔트로피 ΔS_j^0 [표 1], 폭은 다중도 $n_j=1$ 의 열적 폭 $w_j = RT/F \approx 25.7$ mV)로 한 SOC 에서 끝까지 따라간다. 대표점은 탈리튬화 분율 $\bar{x} = 0.25$ ($T = 298.15$ K) — stage $2 \rightarrow 1$ (LiC_6 , 큰 음의 $\Delta S^0 = -16$ J mol⁻¹K⁻¹) 이 지배하는 저- $\bar{x}$ 영역이다.

여기서 중심 U_j 는 Chapter 1 §3 의 $U_j(T) = (-\Delta H_{rxn,j} + T \Delta S_{rxn,j})/F$ 로 평가한 값이다(표의 표시 반올림 전위를 그대로 넣으면 U_{oc} 가 0.3 mV 급으로 어긋난다).

(a) 전하 보존으로 U_{oc} 결정. 음함수 (2.18) $\sum_j Q_j \xi_{eq,j}(U_{oc}, T) = Q\bar{x}$ ($Q = \sum_j Q_j = 0.97 Q_{cell}$)를 U_{oc} 에 대해 풀면(좌변이 U_{oc} 에 단조라 유일근)

$$U_{oc}(\bar{x}=0.25, 298.15 \text{ K}) = 74.4 \text{ mV}.$$

(b) 전이별 진행률과 봉우리 가중. 이 U_{oc} 에서 식 (2.4) 의 $\xi_{eq,j} = \{1 + \exp[-(U_{oc} - U_j)/w_j]\}^{-1}$ 과 $g_j = \xi_j(1-\xi_j)/w_j$ 를 전이마다 읽어 표 3 에 모은다. 가중 분모 $\sum_j Q_j g_j = 6.18 Q_{cell}/V$ 가 곧 그 점의 측정 dQ/dV 이며, 비중이 “ $2 \rightarrow 1$ 봉우리가 75% 활성”임을 그대로 읽는다(§2.5.1).

Table 3: 계산 예제 ($\bar{x}=0.25, 298.15$ K; $w_j = RT/F$)의 전이별 중간값 — 진행률 ξ_j , 봉우리 가중 $g_j = \xi_j(1-\xi_j)/w_j$, 국소 dQ/dV 비중, 중심 표준 계수 $\Delta S_j^0/F$, 봉우리 내부 *config* 항 $(n_j R/F) \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]$.

전이	ξ_j	g_j [V ⁻¹]	비중 $Q_j g_j / \sum$	$\Delta S_j^0/F$ [mV/K]	<i>config</i> [mV/K]
4→3	0.005	0.19	0.003	+0.301	-0.458
3→2L	0.072	2.61	0.051	0.000	-0.220
2L→2	0.143	4.77	0.193	-0.052	-0.154
2→1	0.395	9.30	0.753	-0.166	-0.037

Table 4: 탈리튬화 진행에 따른 가역 발열의 부호 교대(완전식, 298.15 K; Chapter 1 4-전이 staging, $w_j=RT/F$). $\dot{Q}_{\text{rev}}/I$ 는 방전 ($I > 0$) 기준 단위 전류당 열이며 + 가 발열이다. 저- $\bar{x}$ (Li-rich, stage $2 \rightarrow 1/2L \rightarrow 2$ 음의 ΔS)는 방전 발열, 고- $\bar{x}$ (Li-poor, config 양의 발산)는 방전 흡열로, 부호가 SOC 를 따라 뒤집힌다. 행별 흡/발열 판정은 완전식 — 곧 폭의 열적 서식 $w_j=n_jRT/F$ — 을 전제한 값이며, 지배 두-상 전이의 실측 폭이 T -동결에 가까우면 판정 기준이 단순식(중심값) 쪽으로 이동해 경계 행 ($\bar{x} \approx 0.75$)의 부호가 반전될 수 있다(과생 C §2.5.4. 종합식 박스 아래 한정과 동일).

$\bar{x}$	U_{oc} [mV]	$\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ [mV/K]	ΔS [J mol ⁻¹ K ⁻¹]	$\dot{Q}_{\text{rev}}/I$ [mV]	방전 열
0.10	43.5	-0.307	-29.6	+91.5	발열
0.25	74.4	-0.204	-19.7	+60.8	발열
0.50	109.0	-0.089	-8.6	+26.6	발열
0.75	148.8	+0.044	+4.3	-13.2	흡열
0.90	195.2	+0.218	+21.0	-64.9	흡열

(c) 겹침 가중 엔트로피 계수(완전식). 열적 폭 $w_j=n_jRT/F$ 라 봉우리 내부 config 항이 살아, 식 (2.28) 의 완전식(중심값 + config)을 비중으로 가중하면

$$\begin{aligned} \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} &= \sum_j \frac{Q_j g_j}{\sum_k Q_k g_k} \left[\frac{\Delta S_j^0}{F} + \frac{n_j R}{F} \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \right] \\ &= 0.753(-0.203) + 0.193(-0.206) + 0.051(-0.220) + 0.003(-0.157) = -0.204 \text{ mV/K}. \end{aligned}$$

(중심값만 쓴 단순식은 -0.134 mV/K 이고, config 항이 -0.070 mV/K 를 더한다.)

(d) round-trip 실증. 열적 폭 $w_j=n_jRT/F$ 아래 중심 $U_j(T)$ 와 폭 $w_j(T)$ 를 함께 움직여 $U_{\text{oc}}(\bar{x}, T)$ 를 $T \pm 3 \text{ K}$ 에서 두 번 푼 유한차분 $[U_{\text{oc}}(T+3) - U_{\text{oc}}(T-3)]/6 \text{ K}$ 는 -0.204 mV/K 로, 해석 완전식 (2.28) 과 $< 0.001 \mu\text{V/K}$ 로 일치한다 — 음함수 미분 사슬(config 항 포함)이 수치와 왕복 정합함을 이 한 점에서 확인한다(전 범위 검증은 과생 A). 종합식을 그대로 수치로 산출해도 같은 -0.204 를 낸다(코드 구현이 만족해야 할 회귀 기준값으로서의 대응은 부록 B).

(e) 유효 반응 엔트로피와 가역 발열. 정의 $\Delta S(\bar{x}) = F \partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 와 Bernardi 출구 (2.27) $\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 로 닫으면

$$\Delta S(\bar{x}=0.25) = -19.7 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} < 0, \quad \frac{\dot{Q}_{\text{rev}}}{I} = -T \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} = +60.8 \text{ mV} (= +60.8 \text{ mW/A}).$$

곧 이 SOC 에서 셀 방전 ($I > 0$, 흑연 리튬화)은 $\dot{Q}_{\text{rev}} > 0$ 의 발열이며, stage $2 \rightarrow 1$ 의 큰 음의 ΔS 가 남기는 가역 발열 신호(calorimetry 관측 [14])와 부호·규모가 정합한다. config 항은 폭의 열적 서식 $w_j=n_jRT/F$ 를 전제하므로(n_j 키 기준), 지배 $2 \rightarrow 1$ 이 두-상이라 실측 폭이 T -동결에 가까우면 config 뒤편은 다운도 round-trip 으로 확정할 대상이고(종합식 박스 §2.5.4), 그 하한은 단순식 -0.134 mV/K 다.

2.8.3 SOC 부호 교대 — 다섯 점으로 확장

표 4 가 이 계산을 다섯 SOC 로 확장해 같은 종합식 하나가 흡·발열의 SOC 교대(저- $\bar{x}$ 발열 $\rightarrow$ 고- $\bar{x}$ 흡열)를 자동으로 뵈을 보인다 — 임의 함수나 외부 스위치 없이 분포만으로. 한 종합식이 SOC 축을 따라 가역 발열의 부호를 스스로 뒤집는 이 거동이, 본 장이 세운 세 분포가 발열에서 맺는 매듭이다. 이 결과가 실전 계산의 도착점이며, 남은 것은 그 입력을 실측에서 얻는 방법과 정직한 한계다.

2.9 방법론 출구와 정직한 한계

종합식이 실전 수치를 냈으니, 남은 두 가지를 밝힌다 — 그 입력 $\{\Delta S_j^0, Q_j, U_j, w_j\}$ 를 실측 dQ/dV 에서 얻는 절차 (§2.9.1)와, 본 장 닫힌식에 남는 공백 (§2.9.2)이다.

2.9.1 다운도 dQ/dV 에서 중심 표준값 추정 절차

계산 절차. 방법론 출구 — 다운도 dQ/dV 에서 중심 표준값 $\Delta S_j^0 = F dU_j/dT$ 추정 절차. 위 종합식의 입력 $\{\Delta S_j^0, Q_j, U_j, w_j\}$ 중 전이별 중심 표준값 ΔS_j^0 는 다음 순서로 추정한다.

1. 충분히 낮은 율의 준평형 코인 하프셀 dQ/dV 를 여러 온도 T_k 에서 측정한다(저율·과평활 회피로 전이 폭이 동역학 *lag* 로 부풀지 않게 한다).
2. 측정 전위에서 분극을 먼저 분리한다 — Chapter 1 §1 의 $V_n = V_{app} - \sigma_d |I| R_n$ 로 IR ·과전압을 빼야 평형 U_{oc} 의 온도 의존만 남는다.
3. 같은 Q_j 구조를 공유하되 각 온도의 중심 $U_j(T_k)$ 와 폭 $w_j(T_k)$ 를 허용해 Chapter 1 의 *logistic* 전이 모델 (2.4) 을 동시 피팅하며, 이는 반응별 $U_j^0(T)$ 를 온도 연속함수로 두는 *MSMR (Multi-Species, Multi-Reaction)* 절차 (Chapter 1 §17)와 직접 대응한다 [12, 13].
4. 회귀한 $U_j(T)$ 의 중심 기울기에서 $\Delta S_j^0 = F dU_j/dT$ 를 얻고, Allart 등의 전극 분리 $\Delta S(x)$ [8] 와 부호·규모를 대조해 검증한다(표 1).
5. 봉우리 내부의 x -의존은 따로 입력하지 않는다 — 식 (2.24) 의 분포 *config* 항 $(n_j R/F) \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 가 자동으로 채우며, 마지막으로 종합식 (2.28) 과 $\dot{Q}_{rev} = -IT \partial U_{oc}/\partial T$ (Bernardi 출구 [1])로 가역 발열을 산출한다.

전이 j 가 준양자 진동 편차를 갖는다면, *electronic* 항 ($\propto T$) 과 분리하기 위해 준양자 창 $k_B T \sim \hbar \omega$ 를 걸치는 T 점을 셋 이상 확보한다 (§2.4.3).

2.9.2 정직한 한계

본 장의 닫힌식에는 다음 공백이 남는다. (1) 완전식의 표시-정밀도 일치(파생 A, 175 점)는 시뮬레이션 자기일관성 검증이다 — 남는 공백은 그 완전식이 가정하는 *logistic* 전이형·파라미터 집합 $\{\Delta S_j^0, Q_j, U_j, w_j\}$ 가 실측 흑연을 얼마나 충실히 재현하는지를 실험데이터 *round-trip* 피팅으로 확정하는 일이다(시뮬레이션 검증과 실측 검증의 구분). (2) 히스테리시스 하 경로의존 $\partial U_{oc}/\partial T$ 의 측정 불확실도 정량화는 본 장 범위 밖이며, 파생 D (§2.5.5)는 가역/비가역 분리의 틀만 제시한다 [15]. (3) 상호작용 Ω 의 온도 의존(파생 C 의 2차 항)과 그 흑연에서의 값은 아직 확보하지 못했다. (4) *electronic* 항의 절대값은 흑연에서 소수로 취급했으며, LCO 의 MIT 예외는 분포 언어의 사례로만 다뤘다. (5) 전셀 합성은 본 장의 범위 밖이고, 그 근거는 서두 범위 박스에 명시했다. 이 다섯 공백을 정직하게 열어 둔 채, 다음 절이 본 장을 매듭짓는다.

맺음

본 장은 코인 하프셀의 엔트로피와 가역 발열을 통계열역학으로 세웠다. 분배함수 Z 에서 점유 분포 $\langle n \rangle$ 을 끌어내 그것이 Chapter 1 *logistic* 의 기원임을 보였고($w = RT/F$ 가 분포 폭), 점유 분포에서 *configurational* 엔트로피와 그 발산하는 부분물 항을, 같은 분포 언어로 *vibrational*(또는 Bose–Einstein)·*electronic*(Fermi–Dirac–Sommerfeld) 엔트로피를 세웠으며, 진동 항의 온도 편차를 Einstein 모드 보정으로 따로 닫았다. 세 분포가 합쳐 측정 $\partial U_{oc}/\partial T(x)$ 의 모든 모양을 만든다: 겹침

가중(파생 A, 수치 검증 완료)으로 봉우리 사이 연속 블렌드를, 봉우리 내부 config(파생 B, 이중계산 분리)로 x -의존을, 폭 w_j 의 이중지위(파생 C — 단상은 평형 예측, 흑연 두-상은 현상학적 자유 피팅 폭, broadening 기원은 Chapter 1 §7)로 두-상 폭의 지위를, 히스 분기 평균(파생 D)으로 가역/비가역 분리를 단았다. 극한 여섯 코너가 분포 식을 검산하고, “전이당 상수 $\Delta S_j^0 + \text{분포}$ ”로 측정급 비선형 이 모델 안에서 자기일관하게 산출됨을 보였다(지배 두-상 전이의 폭 T -의존은 다운도 round-trip 으로 확정할 대상). 한 계산 예제($\bar{x}=0.25$, §2.8.2)가 이 종합식 (2.28) 를 구체 수치로 받아 유한차분 round-trip 과 $< 0.001 \mu\text{V/K}$ 로 일치시켰고, 다섯 SOC 로 확장한 표 4 가 저- $\bar{x}$ 발열·고- $\bar{x}$ 흡열의 부호 교대를 같은 식 하나로 재현했다 — 다운도 dQ/dV 에서 ΔS_j^0 를 얻는 절차(방법론 출구 박스)도 함께 제시했다. 가역 발열 $\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \partial U_{\text{oc}} / \partial T$ 은, 서두에서 목적함수로 노출한 그대로, 이 세 분포를 재배열하는 열이다.

부록 A — 기호·부호 함정 검산표

본문 여러 절에 흩어진 부호·기호 함정을 한자리에 모은다. 각 항의 올바른 뜻과 혼한 오류는 해당 본문 절에서 명시했으며(근거 열), 이 표는 검수·구현 시의 단일 조회점일 뿐 새 내용을 도입하지 않는다. Chapter 1 부록의 부호 사슬 검산표와 같은 용도다.

항목	올바른 뜻	혼한 오류(피할 것)	근거
s vs σ_d	$s = +1$ 은 평형 관계 (2.3) 전용 고정 부호; $\sigma_d(\pm 1)$ 는 방향(분극·분기·꼬리) 전용	$\sigma_d = -1$ 을 평형식에 기계 대입 → 점유/진행률 뒤바뀌는 여집합 오류(종 대칭이라 잠복)	§2.1.2
θ vs ξ	$\theta = \text{Li}$ 점유율(만충 1), $\xi = 1 - \theta = \text{탈리튬화 진행률}$ (회박 1) — 같은 분포의 두 이름 (§2.1.2)	둘을 뒤섞으면 $\ln[\xi/(1 - \xi)]$ 인 자가 뒤집혀 발산 부호($\pm\infty$)를 반대로 읽음	§2.2.2
θ vs θ_E	$\theta = \text{점유율}$ (무차원), $\theta_{E,j} = \text{Einstein 온도 [K]}$ — 아래첨자 E 가 구분자	같은 글자라 점유율로 오독(차원부터 다른 별개 양)	§2.4
$\bar{x}$ vs x	$\bar{x} \equiv 1 - x = \text{탈리튬화·추출 전 하 분율}$ (음함수 (2.18)·그림 2 가로축)	Li 함량 x 와 같은 배향으로 착각 → SOC 축 방향 반전	§2.5.1
g 4종	$g_j(x) = \xi(1 - \xi)/w$ 봉우리 가중 [1/V]	$g_j(\xi)$ (Ch1 조성 자유 에너지)· $g(\theta)$ (BW)· $g(E_F)$ (상 태 밀도)와 혼동	§2.5.1
F_{vib} vs F	$F_{\text{vib}} = \text{몰당 Helmholtz 자유 에너지}$ ($\Delta F_{\text{vib}} = RT \ln(1 - e^{-\theta_E/T})$)	Faraday 상수 F 와 같은 기호로 오해	§2.4.2
u_j vs x	$u_j \equiv \theta_{E,j}/T$ 무차원 진동 비	리튬 함량 x 와 혼동	§2.4.1
u_j vs Ch1 u_j	본 장 $u_j \equiv \theta_{E,j}/T$ (진동 비 — 절·국소 기호)	Chapter 1 §4 spinodal 근 $u_j = \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$ 와 동명 별개(별도 컴파일 객체) — 혼용 금지	§2.4.1
“방전 ($I > 0$)”	Bernardi 셀-수지 관례 = 흑연 하프셀 리튬화; 부호는 라벨 아닌 전류 I 로(충전 $I < 0$)	Ch1 “방전 = 탈리튬화” 라벨과 같은 단어 반대 방향 혼동 — 최대 부호 위험	§2.7.2

항목	올바른 뜻	흔한 오류(피할 것)	근거
$\Delta S(x)$ vs $\Delta S_{a,j}$	반응(평형) 엔트로피 $\Delta S(x)$ 만 가역 발열에 들어감	활성화 엔트로피 $\Delta S_{a,j}$ (비가 역 동역학)를 섞음	§2.3.3
$\Delta S_{\text{vib}}(T)$ vs $\partial S_{\text{vib}}/\partial x$	$\Delta S_{\text{vib}}(T)=S_{\text{vib}}(T)-S_{\text{vib}}(T_{\text{ref}})$ (x , T 편차) 고정, T 편차)	부분물 $\partial S_{\text{vib}}/\partial x$ (고정 T , x 편차)와 혼동	§2.4.2
S_e 라벨	본 장 로컬 식은 eq:Se-ch2(자리 당 Sommerfeld S_e , §2.3.2)	Chapter 1 §15 의 동명 식 eq:Se(별개 컴파일 객체)와 이 름 혼동	§2.3.2

부록 B — 코드 구현 요구명세(회귀 기준·하위호환)

★**doc-leads.** 이 문건이 권위이며, 코드(`Anode_Fit`)는 이후 이 문건에 맞춰 개정된다. 따라서 이 부록은 현 구현을 기술하지 않는다 — 대신 코드 개정이 재현해야 할 회귀 기준값과 하위호환 조건을 요구명세로 못박는다. 본문 물리·식이 상위이고, 아래는 그 물리를 옮긴 구현이 통과해야 할 검사다. 함수명은 이 부록에만 등장한다(본문은 교과서 register 로 물리·모델 언어만 쓴다).

B.1 최종 구현 타깃. 실전 계산의 유일 타깃은 종합식 (2.28) 이다: 입력 $\{\Delta S_j^0, Q_j, U_j, w_j\}$ 와 Chapter 1 의 $\xi_j(V, T)$ (2.4) 를 받아, 전하 보존 음함수 (2.18) 로 $U_{\text{oc}}(\bar{x}, T)$ 를 풀고, $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 와 $\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \partial U_{\text{oc}}/\partial T$ (2.27) 를 낸다. 진동 온도 편차가 지정되면 입력을 $\Delta S_j^0 \rightarrow \Delta S_j^0 + \Delta S_{\text{vib}}(T)$, $U_j \rightarrow U_j + \Delta U_{\text{vib}}(T)$ 로 온도 확장한다(§2.4). 이 타깃의 구현 진입점 명명(요구명세): 조성 $\bar{x}$ 를 직접 받는 세 진입점 — `solve_u_oc`($\bar{x}, T$) = 음함수 (2.18) 의 유일근 솔버, `entropy_coefficient_x`($\bar{x}, T$) = 그 근에서 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ (완전식 (2.28)), `reversible_heat_x`($\bar{x}, T, I$) = 출구 (2.27) — 를 두고, 기존 내부 전위 입력 `entropy_coefficient`(V_n, T) 경로는 그대로 유지한다(하위호환 — 두 진입점의 입력 좌표가 $\bar{x}$ vs V_n 으로 다르다는 것이 아래 B.2 첫 행의 함수명 구분 근거다).

B.2 회귀 기준값. 아래 값을 구현이 재현해야 한다(298.15 K, Chapter 1 4-전이 staging, $w_j=RT/F$).

요구 항목	재현해야 할 기준값	근거
<code>entropy_coefficient_x</code> ($\bar{x}=0.25$)	$\partial U_{\text{oc}}/\partial T = -0.204 \text{ mV/K}$ (완전식); 단순식 하한 -0.134 ; config 몫 -0.070 (<code>entropy_coefficient</code> 는 V_n 입력 경로 — $\bar{x}$ 입력은 $_x$ 접미 진입점)	§2.8.2(c)
$U_{\text{oc}}(\bar{x}=0.25)$	74.4 mV(음함수 (2.18) 유일근)	§2.8.2(a)
round-trip 유한차분	$[U_{\text{oc}}(T+3)-U_{\text{oc}}(T-3)]/6 \text{ K} = -0.204 \text{ mV/K}$, 해석 완전식과 $< 0.001 \mu\text{V/K}$ 일치	§2.8.2(d)
$\dot{Q}_{\text{rev}}/I(\bar{x}=0.25)$	$\Delta S = -19.7 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$, $\dot{Q}_{\text{rev}}/I = +60.8 \text{ mV}$ (방전 발열)	§2.8.2(e)
SOC 부호 교대(5점)	$\bar{x}=0.10/0.25/0.50/0.75/0.90$ 에 서 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T = -0.307/ -0.204/ -0.089/ +0.044/ +0.218 \text{ mV/K}$, $\dot{Q}_{\text{rev}}/I = +91.5/ +60.8/ +26.6/ -13.2/ -64.9 \text{ mV}$ (발열→흡열)	표 4

요구 항목	재현해야 할 기준값	근거
전 범위 파생 A	175 점에서 완전식이 유한차분과 표시 정밀도 ($\lesssim 10^{-2}$ mV/K) 일치, 내부 경계 3 곳 연속 블렌드	§2.5.2, [16]

B.3 하위호환 조건. Einstein 진동 보정 (§2.4)은 선택적이어야 한다: 전이 j 의 Einstein 온도 $\theta_{E,j}$ 를 지정하지 않으면 두 가산 $\Delta U_{\text{vib}}(T)$, $\Delta S_{\text{vib}}(T)$ 가 모든 T 에서 항등적으로 0이 되어, 보정을 켜기 이전 계산과 완전히 동일한 값(bit-exact)을 내야 한다. 곧 이 개정은 $\theta_{E,j}$ 미지정 경로에서 회귀를 일으키지 않는다.

B.4 입력 규약 준수. 평형 $\xi_j(V, T)$ 는 방향 부호가 아니라 $s=+1$ ·평형 중심 U_j (분기 shift 無)로 평가한다 (§2.8.1). 두-상 전이의 폭 w_j 는 평형 예측 $n_j RT/F$ 를 강제 값으로 쓰지 않고 다운도 dQ/dV 피팅의 자유 폭으로 받는다 (§2.5.4); 지배 두-상 config 묶은 다운도 round-trip 확정 전까지 단순식을 보수적 기준으로 둔다 (§2.8.1). 중심 U_j 는 $(-\Delta H_{\text{rxn},j} + T \Delta S_{\text{rxn},j})/F$ 환산값으로 평가한다(표시 반올림 전위 입력 금지 — B.2의 U_{oc} 기준행은 이 규약에서만 재현된다, §2.8.2).

References

- [1] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**(1), 5–12 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792.
- [2] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley (2004). (OCV(T): slope = ΔS , intercept = ΔH ; lattice-gas insertion thermodynamics.)
- [3] R. A. Huggins, *Advanced Batteries: Materials Science Aspects*, Springer (2009). (격자기체 삽입 전극 열역학·Bragg–Williams 평형 전위.)
- [4] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer Based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**(5), 1144–1160 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c. (regular-solution lattice-gas OCV·상분리 임계 $\Omega = 2RT$.)
- [5] J. R. Dahn, “Phase diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [6] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes and Their Application as a Negative Electrode for a Lithium Ion (Shuttlecock) Cell,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [7] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “The entropy and enthalpy of lithium intercalation into graphite,” *J. Power Sources* **119–121**, 850–855 (2003). DOI: 10.1016/S0378-7753(03)00285-4.
- [8] D. Allart *et al.*, “Model of Lithium Intercalation into Graphite by Potentiometric Analysis with Equilibrium and Entropy Change Curves of the Graphite Electrode,” *J. Electrochem. Soc.* **165**(2), A380 (2018). DOI: 10.1149/2.1251802jes.
- [9] M. P. Mercer, M. Otero, M. Ferrer-Huerta, A. Sigal, D. E. Barraco, H. E. Hoster, E. P. M. Leiva, “Transitions of lithium occupation in graphite: A physically informed model in the dilute lithium occupation limit supported by electrochemical and thermodynamic measurements,” *Electrochimica Acta* **324**, 134774 (2019). DOI: 10.1016/j.electacta.2019.134774. [방법 수준 인용 — 원문 식 미확보.]

- [10] S. Konar, U. Häussermann, G. Svensson, “Intercalation Compounds from LiH and Graphite: Relative Stability of Metastable Stages...,” *Chem. Mater.* **27**(7), 2566–2575 (2015). DOI: 10.1021/acs.chemmater.5b00235. [형성 ΔH calorimetry — abstract tier.]
- [11] J. Haruyama, S. Takagi, K. Shimoda, I. Watanabe, K. Sodeyama, T. Ikeshoji, M. Otani, “Thermodynamic Analysis of Li-Intercalated Graphite by First-Principles Calculations with Vibrational and Configurational Contributions,” *J. Phys. Chem. C* **125**(51), 27891–27900 (2021). DOI: 10.1021/acs.jpcc.1c08992. [abstract tier.]
- [12] T. R. Garrick, B. J. Koch, M. Choi, X. Du, A. M. Adeyinka, J. A. Staser, S.-Y. Choe, “Quantifying the Entropy and Enthalpy of Insertion Materials for Battery Applications Via the Multi-Species, Multi-Reaction Model,” *J. Electrochem. Soc.* **171**(2), 023502 (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad1d27. [★Chapter 1 이 인용하는 ECS Advances 의 “Part 1”(MCMB 흑연 파라미터화, DOI: 10.1149/2754-2734/ad7d1c)과는 별개 논문 — 두 문헌이 공유하는 것은 Part II(DOI: 10.1149/1945-7111/ad70d9) 뿐이다.]
- [13] A. Paul, K. Wolfe, M. W. Verbrugge, B. J. Koch, J. S. Lowe, J. Trembly, J. A. Staser, T. R. Garrick, “Quantifying the Temperature Dependence of the Multi-Species, Multi-Reaction Model: Part II. Estimation of Entropy Coefficient for Meso-Carbon Micro-Bead Graphite,” *J. Electrochem. Soc.* **171**(10), 103505 (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad70d9.
- [14] A. Hales, J. Bulman, “A Standardised Potentiometric Method for the Effective Parameterisation of Reversible Heating in a Lithium-Ion Cell,” *J. Electrochem. Soc.* **171**(5), 050535 (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad4918.
- [15] I. Zilberman, A. Rheinfeld, A. Jossen, “Uncertainties in entropy due to temperature path dependent voltage hysteresis in Li-ion cells,” *J. Power Sources* **395**, 179–184 (2018). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2018.05.052.
- [16] 본 연구 내부 수치 검증(Derivative A), `Anode_Fit_v1.0.19` 4-전이 흑연 staging 파라미터, 유한차분 vs. 가중식 비교 (2026). [내부 자료 — 표시 정밀도 일치 확인, 본문 §2.5.1-§2.5.2 요지.]